TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN HỌC: KMS301 — HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRI THỨC

ASSIGNMENT 1

STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT

Chiến lược Quản trị Tri thức cho Hệ thống Quản trị Tri thức Kinh Dịch — KinhDich_KB

Phân tích hiện trạng · Phân rã ba cấp độ tri thức · Ánh xạ mô hình lý thuyết
Thảo luận · Khuyến nghị kiến trúc

Nhóm thực hiện	Nhóm 5 — Lớp IS1906
Mã dự án	KinhDich_KB (Knowledge Management System for I Ching)
Kiến trúc	3 tầng: Data Layer → Process Layer → UI Layer
Công nghệ	SQL Server 2022 · FastAPI (Python 3.12) · React 18 + Vite + TypeScript
Phạm vi báo cáo	Góc nhìn chiến lược & lý thuyết KM (Assignment 1)
Phiên bản	1.0 — 02/11/2026

Báo cáo được xây dựng trên bằng chứng thực tế trong kho mã nguồn và cơ sở dữ liệu của dự án. Mọi số liệu đều ghi kèm nguồn; các điểm chưa đủ bằng chứng được nêu rõ thay vì suy diễn.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH 4

1. BỐI CẢNH TỔ CHỨC VÀ BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC 5

1.1 Miền tri thức và tính chất đặc thù 5

1.2 Ba rủi ro chiến lược 5

1.3 Mục tiêu và phạm vi báo cáo 6

2. HIỆN TRẠNG VÀ BÀI TOÁN 7

2.1 Phương pháp đánh giá hiện trạng 7

2.2 Mười khoảng trống tri thức cần chuẩn hóa 7

2.3 Hiện trạng dữ liệu so với tài liệu bàn giao 8

2.4 Nguyên nhân gốc 8

2.5 Tiêu chí thành công của bài toán 9

3. PHÂN RÃ MIỀN TRI THỨC THÀNH BA CẤP ĐỘ 10

3.1 Vì sao phải chia ba tầng 10

3.2 Tri thức cốt lõi — Data Layer 10

3.3 Tri thức vận hành — Process Layer 11

3.4 Tri thức chiến lược — Quản trị và UI Layer 11

3.5 Ánh xạ ba cấp độ tri thức 12

3.6 Đánh giá độ phủ tri thức 12

4. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC 13

4.1 Karl Wiig (1993) — phân cấp tri thức theo năng lực tiếp nhận 13

4.2 Nonaka & Takeuchi (1995) — mô hình SECI 13

4.3 Meyer & Zack (1996) — nhà máy tinh lọc tri thức 14

4.4 McElroy (1999) — vòng đời tri thức và cổng kiểm định 14

4.5 Argyris & Schön (1978) — học tập vòng lặp đôi 15

4.6 Tổng hợp mức độ trưởng thành theo lý thuyết 15

4.7 Các khung lý thuyết bổ trợ 15

5. THẢO LUẬN: BỐN ĐIỂM THEN CHỐT 17

5.1 Tất định hay để AI suy luận? — đánh đổi cốt lõi 17

5.2 Ranh giới Dạ Tý — một quyết định lan truyền 17

5.3 Bộ trọng số — khi nào một con số là tri thức? 18

5.4 Kiến trúc triển khai — vì sao chọn monolith ba tầng 18

5.5 Tổng hợp bài học 19

6. KHUYẾN NGHỊ VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 20

6.1 Kiến trúc mục tiêu 20

6.2 Lộ trình ba giai đoạn . . . 20
6.3 Tám khuyến nghị ưu tiên . . . 21
6.4 Quản trị, bảo mật và an toàn nội dung . . . 21
6.5 Bộ chỉ số đo lường . . . 22
6.6 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu . . . 22
7. KẾT LUẬN . . . 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 24
PHỤ LỤC A — BẢNG THUẬT NGỮ . . . 25
PHỤ LỤC B — MA TRẬN TRUY VẾT LÝ THUYẾT → ARTIFACT → BẰNG CHỨNG . . . 26
PHỤ LỤC C — ẢNH CHỤP KẾT QUẢ KIỂM THỬ . . . 27
C.1 Vì sao các tài liệu ghi số lượng khác nhau . . . 27
PHỤ LỤC D — NĂM CA KINH ĐIỂN DÙNG LÀM CHUẨN . . . 28
PHỤ LỤC E — BỘ CÂU HỎI THỈNH GIÁO CHUYÊN GIA VÀ KẾT QUẢ THU THẬP . . . 29
E.1 Trạng thái thu thập dữ liệu . . . 29
E.2 Ý kiến chuyên gia theo từng mục . . . 30
E.3 Đối chiếu với thiết kế hiện tại . . . 31
E.4 Giới hạn của phản hồi này . . . 31
E.5 Quyết định của nhóm sau phản hồi . . . 31
PHỤ LỤC F — DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC VÀ YÊU CẦU THAY ĐỔI . . . 32
F.1 Bảy bản ghi quyết định kiến trúc (ADR) . . . 32
F.2 Sáu yêu cầu thay đổi nghiệp vụ còn mở (BCR) . . . 32
PHỤ LỤC G — DANH MỤC NGUỒN NỘI BỘ VÀ GHI CHÚ ẢNH CHỤP DỮ LIỆU . . . 33
G.1 Ghi chú về ảnh chụp dữ liệu . . . 33

Quy ước trích dẫn nguồn nội bộ. Báo cáo sử dụng ký hiệu [N1]–[N12] cho các tài liệu, mã nguồn và tệp dữ liệu của dự án; danh mục đầy đủ nằm ở Phụ lục G. Các trích dẫn học thuật được đánh số trong mục Tài liệu tham khảo.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Báo cáo này trình bày chiến lược quản trị tri thức cho **KinhDich_KB** — một hệ thống quản trị tri thức chuyên biệt cho Dịch học, được nhóm 5 xây dựng trong học phần KMS301. Khác với một bài giới thiệu sản phẩm, Assignment 1 đặt câu hỏi chiến lược: *tri thức Dịch học cần được tổ chức như thế nào để vừa bảo tồn được tính nguyên bản của văn bản cổ, vừa vận hành được như một tài sản tri thức có thể kiểm toán?*

Câu trả lời của nhóm là một kiến trúc ba tầng — **Data Layer** (kho tri thức), **Process Layer** (động cơ suy luận) và **UI Layer** (cổng tri thức) — trong đó mỗi tầng đảm nhận một cấp độ tri thức khác nhau: tri thức cốt lõi (core), tri thức vận hành (operational) và tri thức chiến lược (strategic). Ba tầng này không phải ba lớp giao diện mà là ba *chế độ trách nhiệm*: tầng dữ liệu chịu trách nhiệm về tính nguyên bản, tầng xử lý chịu trách nhiệm về tính tất định, tầng giao diện chịu trách nhiệm về tính phù hợp với năng lực người tiếp nhận.

Kết quả định lượng đã kiểm chứng

- **964 dòng kinh văn** phủ trọn 64 quẻ, **100% trạng thái APPROVED**, **0 dòng khuyết chữ Hán** — vượt mốc chuẩn 960 dòng nhờ 4 dòng đặc biệt Dụng Cửu/Dụng Lục [N3].
- **386 hào** (384 hào thường + 2 hào đặc biệt tại vị trí 7), **64 quẻ** theo thứ tự Văn Vương, **8 quái đơn** [N3].
- **12 bảng** (11 bảng chuẩn + bảng kiểm toán *data_corrections*), **5 view** nghiệp vụ, **4 stored procedure** kiểm soát ghi, 1 trigger ràng buộc tác quyền [N3], [N10].
- **25 quan hệ ngũ hành** (ma trận 5×5 trường phái Mai Hoa) và **10 luật suy luận** DSL v1 [N8], [N11].
- **384/384 tổ hợp** lập quẻ khớp tuyệt đối giữa Python và SQL; **5/5 ca kinh điển** của Thiệu Ung đạt đúng đáp án công bố [N5], [N6].
- **43/43 bài kiểm thử** backend đạt tại mốc nghiệm thu Gate 4–6 (2,14 giây); bộ kiểm thử hiện tại đã mở rộng lên **91 bài** (kiểm chứng ngày 02/11/2026) [N7].

Ba đóng góp chiến lược

1. **Hiển ngôn hóa tri thức ẩn.** Quy tắc Thể–Dụng và ngũ hành vốn được truyền bằng kinh nghiệm được chuyển thành bộ luật IF–THEN có cấu trúc (JSON DSL v1), thực thi bằng AST an toàn, không dùng eval/exec [N1], [N11].
2. **Tách tính toán tất định khỏi diễn giải ngôn ngữ.** Việc lập quẻ, tính ngũ hành và chấm điểm cát/hung chạy hoàn toàn bằng luật; mô hình ngôn ngữ chỉ được phép diễn đạt lại phần đã có căn cứ, dưới 9 rào chắn kiểm duyệt [N12].
3. **Dựng cơ chế quản trị có khả năng từ chối.** Hệ thống có cổng kiểm duyệt chặn AI tự phê duyệt, và có một báo cáo kiểm chứng trọng số dám kết luận *"chưa đủ điều kiện khoa học để hiệu chỉnh"* dù kết quả đo ban đầu rất đẹp [N9].

Hạn chế được nêu trung thực

Báo cáo không che giấu ba khoảng trống: (i) **0 nguồn EXPERT_PERSON** trên 16 nguồn, dù đã thu được **01 phản hồi** khảo sát ngày 28/10/2026 [N4], [N2]; (ii) phản hồi đó là ý kiến của một chuyên gia có uy tín, chưa nạp vào hệ thống, chưa phải đồng thuận chuyên môn [N2]; (iii) mẫu thực chứng 23 ca chỉ có 2 chuỗi nội dung, 100% thuộc chủ đề CAREER [N9].

> **Luận điểm trung tâm của báo cáo**
>
> Giá trị của một KMS không nằm ở lượng dữ liệu số hóa được, mà ở khả năng **phân biệt** giữa điều đã biết chắc, điều đang giả định và điều chưa biết — rồi xử lý mỗi loại theo một cơ chế quản trị khác nhau. KinhDich_KB làm được điều này ở tầng kiến trúc; việc còn thiếu là đưa tri thức chuyên gia vào đúng cơ chế đó.

1. BỐI CẢNH TỔ CHỨC VÀ BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC

1.1 Miền tri thức và tính chất đặc thù

Kinh Dịch là một hệ biểu tượng có cấu trúc hình thức rất chặt: 8 quái đơn, 64 quẻ kép theo thứ tự Văn Vương, 386 hào (384 hào thường cộng hai hào đặc biệt Dụng Cửu và Dụng Lục), cùng hệ thống lời kinh gồm Thoán từ, Thoán truyện, Đại tượng, Hào từ và Tiểu tượng. Trên nền cấu trúc đó, *Mai Hoa Dịch Số* của Thiệu Ung bổ sung một phương pháp lập quẻ theo thời gian hoặc theo số, kèm hệ quy tắc Thể–Dụng và ngũ hành sinh khắc để luận đoán xu hướng [N3], [N6].

Điều làm miền tri thức này khó quản trị không phải là khối lượng — 964 dòng kinh văn là con số nhỏ so với nhiều kho tri thức doanh nghiệp — mà là **bốn tính chất** sau:

Tính chất	Biểu hiện cụ thể	Hệ quả cho quản trị tri thức
Đa dị bản	Cùng một hào từ tồn tại nhiều bản dịch và nhiều cách hiệu đính; khác biệt về chữ Hán, về ngắt dòng, về chú giải.	Không thể coi "một bản là đúng"; phải lưu song song nhiều nguồn kèm số trang.
Tính ẩn (tacit)	Quy tắc chọn hào động, cách cân nhắc Chủ–Hỗ–Biến, cách xử lý mâu thuẫn giữa hào từ và ngũ hành thường nằm trong kinh nghiệm người luận giải.	Nếu không hiển ngôn hóa, tri thức mất đi cùng chuyên gia.
Tranh chấp trường phái	Cùng một hiện tượng có thể được luận cát hay hung tùy trường phái và tùy chủ đề câu hỏi (sự nghiệp, tài chính, sức khỏe).	Cần cơ chế biểu quyết và ghi nhận nguồn, không cần một chân lý duy nhất.
Tính biểu tượng	Lời kinh giàu ẩn dụ, không quy về boolean được.	Phần tính toán phải tất định; phần diễn giải phải tách riêng và có rào chắn.

Bảng 1.1 — Bốn tính chất đặc thù của miền tri thức Dịch học và hệ quả quản trị

1.2 Ba rủi ro chiến lược

Từ bốn tính chất trên, nhóm xác định ba rủi ro mà bất kỳ tổ chức nào sở hữu tri thức Dịch học cũng phải đối diện. Ba rủi ro này là cơ sở để chọn kiến trúc, chứ không phải để chọn công nghệ.

Rủi ro 1 — Mất tri thức (corporate amnesia)

Tri thức Dịch học hiện diện chủ yếu ở ba dạng: sách giấy đã cũ, tệp scan không truy vấn được, và kinh nghiệm của một số ít người luận giải. Cả ba dạng đều không có cơ chế sao lưu tri thức — sao lưu tệp không đồng nghĩa với sao lưu được *khả năng luận giải*. Khi người cuối cùng nắm quy tắc rời đi, tổ chức mất phần tri thức không nằm trong văn bản, dù văn bản vẫn còn nguyên.

Rủi ro 2 — Sai tri thức (hallucination ở quy mô lớn)

Các mô hình ngôn ngữ phổ thông trả lời trôi chảy về Kinh Dịch nhưng thường sai ở đúng những chỗ kiểm chứng được: nhầm vị trí hào, tính sai quẻ biến, gán sai ngũ hành cho quái, hoặc trích dẫn một câu không tồn tại trong bản dịch nào. Sai sót này nguy hiểm hơn im lặng vì nó *tự tin*. Một hệ thống không có khả năng truy vết nguồn sẽ khuếch đại sai sót thay vì phát hiện nó.

Rủi ro 3 — Không kiểm toán được tri thức

Nếu một kết luận không chỉ ra được nó dựa trên dòng kinh văn nào, luật nào, quan hệ ngũ hành nào và ai đã phê duyệt, thì kết luận đó không thể bị phản biện một cách có kỷ luật. Trong một miền tri thức vốn đã tranh chấp, thiếu khả năng kiểm toán đồng nghĩa với việc mọi tranh luận chỉ còn là tranh luận về uy tín người nói.

Phát biểu bài toán

Cần xây dựng một hệ thống quản trị tri thức cho Dịch học có khả năng: (i) bảo tồn nguyên bản văn bản cổ kèm truy vết nguồn đến cấp số trang; (ii) hiển ngôn hóa các quy tắc luận giải thành dạng thực thi được và tất định; (iii) phân biệt rõ tri thức đã được thẩm định với tri thức còn là giả định; (iv) thu nhận tri thức mới qua một cổng kiểm duyệt có thể chặn cả tác giả lẫn AI tự phê duyệt.

1.3 Mục tiêu và phạm vi báo cáo

Assignment 1 tiếp cận dự án ở góc độ **chiến lược và lý thuyết**, không đi vào chi tiết cài đặt. Báo cáo hướng tới bốn mục tiêu:

1. Mô tả hiện trạng tri thức và xác định các khoảng trống cần chuẩn hóa (Chương 2).
2. Phân rã miền tri thức thành ba cấp độ và ánh xạ vào kiến trúc ba tầng (Chương 3).
3. Chứng minh sự phù hợp của bốn mô hình KM kinh điển bằng bằng chứng cài đặt cụ thể (Chương 4).
4. Thảo luận các đánh đổi kỹ thuật — chiến lược và đề xuất lộ trình (Chương 5, 6).

Trong phạm vi: kiến trúc tri thức, mô hình lý thuyết, cơ chế quản trị, chỉ số đo lường. **Ngoài phạm vi:** đánh giá độ chính xác tiên đoán của Dịch học như một phương pháp dự báo; thiết kế thương mại hóa; luận giải nội dung từng quẻ. Báo cáo cũng không tái khẳng định bất kỳ khẳng định nào về tương lai — hệ thống tự ràng buộc bằng một tuyên bố miễn trừ gắn vào mọi phản hồi [N1].

Tổng kết chương 1. Chương này đặt bài toán vào đúng bối cảnh của nó: một nhóm học thuật nhỏ, một miền tri thức đa dị bản và tranh chấp, và ba rủi ro cụ thể — sửa chữ, lấp chỗ trống bằng trí nhớ, và tuyên bố không kiểm toán được. Bốn mục tiêu của báo cáo bám trực tiếp theo ba rủi ro đó, còn phần ngoài phạm vi được nêu ngay từ đầu để tránh kỳ vọng sai: báo cáo đánh giá năng lực *quản trị tri thức*, không đánh giá năng lực tiên đoán của Dịch học.

2. HIỆN TRẠNG VÀ BÀI TOÁN

2.1 Phương pháp đánh giá hiện trạng

Đánh giá hiện trạng dựa trên ba nguồn bằng chứng độc lập, mỗi nguồn trả lời một câu hỏi khác nhau:

Nguồn bằng chứng	Câu hỏi mà nguồn trả lời	Kết quả sử dụng trong báo cáo
Kiểm toán tầng dữ liệu (Data Layer Audit) [N3]	Dữ liệu thực tế trong CSDL có đúng như tài liệu bàn giao mô tả?	Phát hiện 6 sai lệch giữa mô tả và hiện trạng; xác lập nguồn sự thật.
Bộ kiểm thử tự động [N5]–[N8]	Hành vi hệ thống có tất định và lặp lại được?	384/384 parity, 5/5 golden case, 43/43 pytest tại mốc Gate 4–6.
Phiếu thỉnh giáo chuyên gia [N2]	Những quy tắc nào cộng đồng chuyên môn chưa đồng thuận?	Xác định 10 khoảng trống tri thức; **01 phản hồi** ngày 28/10/2026.

Bảng 2.1 — Ba nguồn bằng chứng và câu hỏi tương ứng

> **Ghi chú về mức độ bằng chứng**
>
> Phiếu thỉnh giáo [N2] đã có **một phản hồi thật** (biểu mẫu trực tuyến, 28/10/2026), nhưng đó là ý kiến của **một chuyên gia có uy tín** và **chưa được nạp vào hệ thống**. Báo cáo vì vậy dùng phản hồi này để *đối chiếu với các giả định đang gắn nhãn ASSUMPTION*, không dùng để tuyên bố *đã có đồng thuận chuyên môn*. Toàn bộ nội dung được trình bày ở Phụ lục E.

2.2 Mười khoảng trống tri thức cần chuẩn hóa

Phiếu thỉnh giáo được thiết kế thành 7 nhóm với 10 câu hỏi, mỗi câu gắn với một vị trí cụ thể trong hệ thống. Cách làm này biến một buổi phỏng vấn mở thành một *danh sách yêu cầu tri thức* có thể nghiệm thu được. Bản trực tuyến (Google Form) chi tiết hóa thành 27 câu hỏi trong 5 mục để chuyên gia trả lời nhanh; phản hồi đầu tiên ngày 28/10/2026 trả lời 25/27 câu. Bảng dưới tóm tắt 10 khoảng trống cốt lõi và hậu quả kỹ thuật nếu không chuẩn hóa.

#	Khoảng trống tri thức	Vị trí trong hệ thống	Nếu không chuẩn hóa
1	Ranh giới giờ Dạ Tý (23:00–23:59) tính sang ngày âm lịch nào?	ADR-003 · CastingEngine	Sai một ngày → sai quẻ Thượng/Hạ và hào động.
2	Hào động khi gieo bằng hai số: cộng giờ gieo hay không?	BCR-006 · Divination API	Sai hào động → sai phân định Thể/Dụng.
3	"Thể khắc Dụng" nên chấm 0 (Bình) hay +1 (Tiểu cát)?	ADR-002 · five_element_relations	Lệch nhãn cát/hung ở nhóm ca phổ biến.
4	"Thể sinh Dụng" có ngoại lệ tích cực theo chủ đề?	ADR-002 · ma trận ngũ hành	Phủ định oan các việc bản chất là cho đi, đầu tư.
5	Tỷ trọng Chủ 50% – Hỗ 20% – Biến 30% có đúng thực tế giải quẻ?	ADR-002 · SynthesisEngine	Lệch điểm tổng hợp, đảo nhãn phân cực.
6	Yếu tố mùa (vượng–tướng–hưu–tù–tử) có thể đảo tương quan Thể–Dụng?	ADR-002 · enable_seasonal_weight	Bỏ sót hiện tượng phản khắc; đang tắt mặc định.
7	Khi hào từ báo hung nhưng ngũ hành báo cát, bên nào quyết định?	System Prompt G5 · ADR-002	Tư vấn tự mâu thuẫn ngay trong một câu trả lời.
8	Có phải đọc Thoán từ của quẻ Biến và kinh văn quẻ Hỗ?	System Prompt G4 · Views	Thiếu căn cứ cho phần kết cục và diễn tiến.
9	Quy tắc cát/hung có dịch chuyển theo chủ đề Sức khỏe / Tài chính?	weight_validation_report	Áp một thang điểm cho mọi miền → sai ngữ nghĩa.
10	Quẻ "Bình Hòa" được tính là đoán đúng hay chưa đủ căn cứ?	Double-Loop Learning	Không đo được độ chính xác của mô hình.

Bảng 2.2 — Mười khoảng trống tri thức và hậu quả kỹ thuật (rút từ Phụ lục E)

Điểm đáng chú ý về mặt chiến lược: cả 10 khoảng trống đều là **quyết định tri thức**, không phải lỗi kỹ thuật. Chúng không thể giải quyết bằng thêm mã nguồn mà bằng **thẩm quyền chuyên môn**. Đây chính là lý do hệ thống phải có một cổng kiểm duyệt và một cơ chế đánh dấu giả định, thay vì chọn một đáp án tùy ý rồi coi đó là chân lý.

2.3 Hiện trạng dữ liệu so với tài liệu bàn giao

Kiểm toán tầng dữ liệu [N3] đối chiếu tài liệu bàn giao B11 với trạng thái vật lý của CSDL và phát hiện sáu sai lệch có ý nghĩa. Bảng dưới giữ nguyên tinh thần của báo cáo kiểm toán: nêu rõ mô tả cũ, hiện trạng thật và kết luận.

Hạng mục	Theo tài liệu bàn giao	Hiện trạng thực tế	Kết luận
Số bảng	11 bảng	12 bảng (11 chuẩn + *data_corrections*, 51 dòng)	Bảng kiểm toán được bổ sung để lưu vết sửa đổi.
Kinh văn	694 dòng (quẻ 5–46)	964 dòng, phủ trọn 64 quẻ	Quẻ 1–2 có 17 dòng/quẻ; quẻ 3–64 có 15 dòng/quẻ.
Hào	386 hào	386 dòng (384 thường + 2 đặc biệt ở vị trí 7)	Khớp ràng buộc kiểm tra.
Chữ Hán khuyết	15–18 dòng NULL	0 dòng NULL	Bù bằng nhập kép từ ảnh sách gốc.
Trạng thái duyệt	NULL 100%	964/964 APPROVED	View xác thực trả đủ 964 dòng.
Stored procedure	0	4 (sau migration v3)	Chuyển từ ghi trực tiếp sang ghi có kiểm soát.

Bảng 2.3 — Sáu sai lệch giữa mô tả bàn giao và hiện trạng CSDL [N3]

Sai lệch thứ sáu là sai lệch có ý nghĩa kiến trúc lớn nhất. Việc bổ sung bốn stored procedure và một database role chỉ có quyền EXECUTE/SELECT đã chuyển mô hình bảo vệ dữ liệu từ chỗ *"quy ước trong tài liệu"* sang chỗ *"ràng buộc do hệ quản trị CSDL thực thi"*. Đây là bước biến một nguyên tắc quản trị thành một kiểm soát kỹ thuật — điều mà mọi KMS trưởng thành đều phải làm.

2.4 Nguyên nhân gốc

Áp dụng phân tích nguyên nhân gốc, nhóm xác định năm nguyên nhân dẫn đến các khoảng trống ở mục 2.2:

- **Thiếu chuẩn biểu diễn.** Tri thức Dịch học chưa có một lược đồ dữ liệu chuẩn; mỗi sách trình bày một cách, nên không thể so sánh và không thể kiểm tra tính nhất quán.
- **Thiếu đơn vị tri thức nguyên tử.** Khi văn bản còn là một khối, không thể gắn trạng thái phê duyệt cho từng câu. Việc chia thành đơn vị (Thoán từ, Hào từ, Tiểu tượng…) là điều kiện tiên quyết để quản trị được chất lượng.
- **Thiếu thẩm quyền được mã hóa.** Quy tắc "ai được duyệt" chỉ tồn tại trong thỏa thuận nhóm, chưa được cài vào hệ thống, nên không thể chống lại việc tự phê duyệt.
- **Thiếu vòng phản hồi.** Không có cơ chế ghi nhận kết quả thực tế sau luận giải, nên không có dữ liệu để biết luật nào đúng, luật nào sai.
- **Thiếu phân biệt giả định và sự thật.** Các con số như 50/20/30 hay 40/35/25 được dùng như thể là chân lý, trong khi bản chất là giả định cần thẩm định.

2.5 Tiêu chí thành công của bài toán

Để bài toán có thể nghiệm thu, nhóm đặt ba tiêu chí đo được, tương ứng với ba rủi ro ở mục 1.2:

Tiêu chí	Định nghĩa đo lường	Trạng thái hiện tại
Bảo tồn nguyên bản	100% dòng kinh văn có nguồn và số trang; 0 dòng được điền từ trí nhớ.	**Đạt** — 964/964 APPROVED, 0 NULL Hán.
Tất định và kiểm toán được	Cùng đầu vào cho cùng đầu ra; mọi kết luận truy vết được về luật và nguồn.	**Đạt về mặt kiến trúc** — 384/384 parity, có *rule_trace* và *decomposition*.
Có cơ chế học tập	Có thu thập thực chứng và có khả năng hiệu chỉnh luật theo dữ liệu.	**Đạt một phần** — có hạ tầng, nhưng mẫu 23 ca chưa đủ để hiệu chỉnh.

Bảng 2.4 — Ba tiêu chí thành công và trạng thái hiện tại

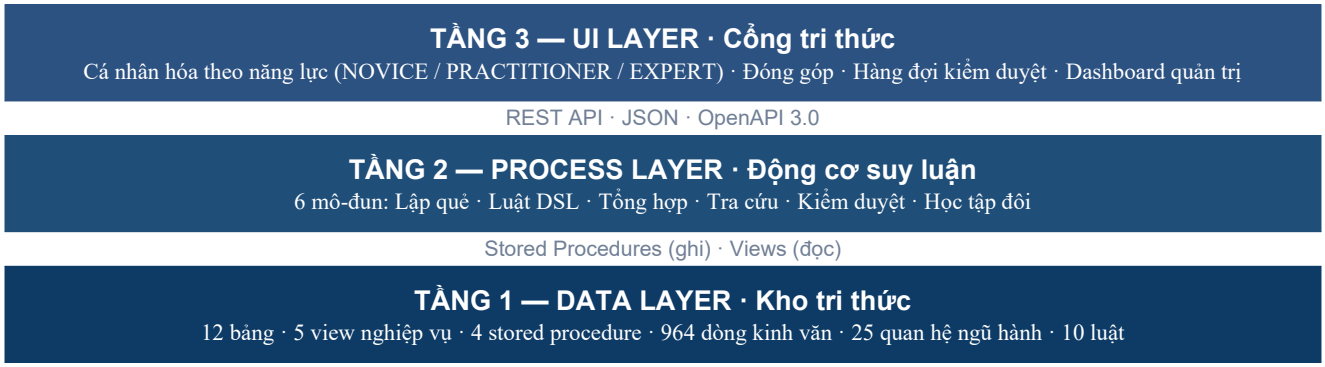
Cầu nối sang chương 3

Ba tiêu chí trên chỉ đo được khi tri thức được tách thành những đơn vị có ranh giới rõ. Một dòng kinh văn không thể "đạt" hay "không đạt" nếu không biết nó thuộc tầng nào, ai chịu trách nhiệm về nó và nó được dùng để làm gì. Chương 3 phân rã miền tri thức theo đúng ba câu hỏi đó.

3. PHÂN RÃ MIỀN TRI THỨC THÀNH BA CẤP ĐỘ

3.1 Vì sao phải chia ba tầng

Câu hỏi chiến lược đặt ra ở Chương 1 — làm sao vừa bảo tồn nguyên bản vừa vận hành được — có một câu trả lời kiến trúc: **tách các loại tri thức có tốc độ thay đổi và mức độ chắc chắn khác nhau ra khỏi nhau**. Kinh văn cổ gần như bất biến và đòi hỏi tính nguyên bản tuyệt đối; quy tắc suy luận thay đổi khi có thẩm định mới; cách trình bày thay đổi theo người dùng. Gộp cả ba vào một khối sẽ khiến mọi thay đổi ở tầng này đe dọa tính toàn vẹn của tầng kia.



Hình 3.1 — Kiến trúc ba tầng của KinhDich_KB và ranh giới trách nhiệm giữa các tầng [N1], [N10]

Ba tầng này tương ứng với ba cấp độ tri thức trong quản trị tri thức: **tri thức cốt lõi** (biết cái gì là đúng), **tri thức vận hành** (biết làm thế nào), và **tri thức chiến lược** (biết khi nào nên thay đổi cách làm). Việc phân biệt này không chỉ để tổ chức mã nguồn — nó xác định ai có quyền thay đổi cái gì.

3.2 Tri thức cốt lõi — Data Layer

Tầng dữ liệu lưu giữ phần tri thức bất biến của miền: cấu trúc quẻ, hào, kinh văn và nguồn gốc. Điểm mạnh của tầng này không nằm ở số bảng mà ở **kỷ luật dữ liệu**: mỗi dòng kinh văn đều gắn với một nguồn và một vị trí trang cụ thể.

Thành phần	Số lượng	Vai trò tri thức
Bát quái (*trigrams*)	8	Đơn vị ngữ nghĩa nhỏ nhất: ngũ hành, tượng, phương vị, số tiên thiên.
Quẻ kép (*hexagrams*)	64	Đơn vị tra cứu chính, theo thứ tự Văn Vương, có mã nhị phân 6 bit.
Hào (*hexagram_lines*)	386	384 hào thường + Dụng Cửu/Dụng Lục ở vị trí 7.
Kinh văn (*classic_texts*)	964	Đơn vị tri thức nguyên tử: Thoán từ, Thoán truyện, Đại tượng, Hào từ, Tiểu tượng.
Nguồn (*sources*)	16	15 sách kinh điển + 1 mô hình AI; **0 cá nhân chuyên gia**.
Quan hệ ngũ hành	25	Ma trận 5×5 trường phái Mai Hoa, trọng số +2…−2.
Luật suy luận	10	Luật DSL v1, có nguồn thật hoặc gắn nhãn [UNVERIFIED].

Bảng 3.1 — Các thực thể tri thức cốt lõi và số lượng thực tế [N3], [N8], [N11]

Kỷ luật dữ liệu được thể hiện rõ nhất qua bộ quy tắc L1–L13 mà nhóm tự ràng buộc. Bốn quy tắc sau đáng được nêu vì chúng trực tiếp bảo vệ tính nguyên bản:

- **L1.** Trường *text_han* chỉ chứa chữ Hán; cấm chữ Latin, số, khoảng trắng và dấu câu. Nếu không đọc được hoặc không chắc, ghi *null* — không đoán.
- **L3.** Trường *text_vn* giữ nguyên từng dòng như nguồn, kể cả nhãn và chỗ ngắt dòng; chỉ cho phép chuẩn hóa khoảng trắng. Không thêm nhãn, không nối dòng, không sửa chữ.

- **L11.** Chữ Hán lấy từ trí nhớ (không có trong bản gốc) chỉ được ghi vào nhật ký với tiền tố *memory_hint*, không bao giờ được điền vào dữ liệu.
- **L13.** Khi nguồn thiếu tiền tố hoặc in lặp văn bản của hào khác, giữ nguyên theo nguồn và ghi nhãn *source_defect*; mọi giải thích bất thường phải dẫn chứng nguyên văn kèm số trang.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa một kho tri thức và một tập tài liệu số hóa: kho tri thức thừa nhận **cái mình không biết**. Một dòng *null* có kiểm soát có giá trị khoa học cao hơn một dòng được lấp đầy bằng phỏng đoán.

> **Điểm yếu cần nhận diện**
>
> 964 dòng kinh văn hiện được trích chủ yếu từ hai nguồn (*source_id* 7 và 8 — bộ *Dịch Kinh Đại Toàn*). Độ phủ đạt 100% nhưng **độ đa dạng nguồn còn thấp**. Một kho tri thức chỉ có một bản dịch là một kho tri thức chưa thể đối chiếu chéo. Đây là ưu tiên mở rộng ở giai đoạn sau, không phải lỗi của giai đoạn hiện tại.

3.3 Tri thức vận hành — Process Layer

Tầng xử lý là nơi tri thức ẩn được chuyển thành quy trình thực thi được. Sáu mô-đun của tầng này không phải sáu chức năng phần mềm mà là sáu **bước chuyển hóa tri thức**:

Mô-đun	Tri thức được xử lý	Cơ chế	Bảo đảm
1. Lập quẻ (Sense-making)	Thời điểm / hai con số → quẻ Chủ, Hỗ, Biến, hào động, Thể–Dụng	Công thức modulo 8/6; lịch âm Hồ Ngọc Đức; quy ước giờ Tý	Tất định; 384/384 parity với SQL
2. Luật & suy luận	Quan hệ ngũ hành và luật IF–THEN	AST an toàn, whitelist trường, độ sâu ≤ 3, không eval/exec	Không thể chạy mã tùy ý
3. Tổng hợp	Kinh văn + diễn giải + điểm ngũ hành	Ba trụ cột 0,40 / 0,35 / 0,25; phân rã điểm công khai	Minh bạch; có cờ độ phủ
4. Tra cứu & cá nhân hóa	Nội dung theo năng lực người đọc	Ba mức NOVICE / PRACTITIONER / EXPERT	Ẩn/hiện chữ Hán và chỉ số kiểm toán
5. Kiểm duyệt	Tri thức mới do người hoặc AI đề xuất	PENDING → APPROVED/REJECTED; chặn tự duyệt	Tách quyền tác giả và quyền duyệt
6. Học tập đôi	Kết quả thực tế sau luận giải	Ghi *verified_outcome*; cảnh báo luật có tỷ lệ sai cao	Không tự sửa luật

Bảng 3.2 — Sáu mô-đun của tầng xử lý và bảo đảm tương ứng [N1]

Ba quyết định thiết kế trong tầng này đáng được ghi nhận vì chúng thể hiện tư duy quản trị tri thức chứ không chỉ tư duy lập trình:

1. **Không dùng mô hình ngôn ngữ để tính toán.** Việc lập quẻ và chấm điểm chạy bằng luật, nên cùng một đầu vào luôn cho cùng một đầu ra. Đây là điều kiện để kết quả có thể bị phản biện.
2. **Mọi con số đều phải phân rã được.** Phản hồi API trả về thành phần điểm (ngũ hành, luật, diễn giải) thay vì chỉ một nhãn "Cát/Hung". Người dùng có thể thấy kết luận được tạo nên từ đâu.
3. **Độ phủ được công bố, không được che giấu.** Khi thiếu diễn giải theo chủ đề, hệ thống hạ cấp xuống chủ đề chung hoặc hiển thị nguyên văn kèm cảnh báo, thay vì bịa ra nội dung cho đủ.

3.4 Tri thức chiến lược — Quản trị và UI Layer

Tri thức chiến lược là phần khó nhất và cũng ít được chú ý nhất: đó là tri thức về *chính hệ thống tri thức* — luật nào đang đáng ngờ, nguồn nào đang thiếu, ai đã phê duyệt cái gì, và khi nào cần thay đổi giả định nền tảng. KinhDich_KB hiện thực hóa cấp độ này bằng bốn cơ chế:

Cơ chế	Câu hỏi chiến lược mà nó trả lời	Bằng chứng cài đặt
Cổng kiểm duyệt (Validation Gate)	Tri thức mới có xứng đáng trở thành tri thức chính thức?	Mọi bài nộp ở trạng thái PENDING; chỉ REVIEWER được duyệt; chặn tự duyệt (BCR-004).
Bảng điều khiển quản trị	Kho tri thức đang khỏe hay yếu ở đâu?	Bốn khối: độ phủ kinh văn, hàng đợi duyệt, phân bổ nguồn, chỉ số học tập đôi.
Vòng lặp học tập đôi	Giả định nền tảng của mô hình còn đúng không?	Thu *verified_outcome*; báo cáo kiểm chứng trọng số; danh sách luật cần rà soát.
Danh mục yêu cầu thay đổi (BCR)	Những giới hạn nào đang được chấp nhận có ý thức?	BCR-001 đến BCR-006, mỗi mục nêu hiện trạng và khuyến nghị.

Bảng 3.3 — Bốn cơ chế của cấp độ tri thức chiến lược [N4], [N7]

3.5 Ánh xạ ba cấp độ tri thức

Bảng dưới tổng hợp cách ba cấp độ tri thức liên hệ với kiến trúc ba tầng, với thang DIKW và với mô hình năng lực của Wiig. Đây là bảng neo cho toàn bộ Chương 4.

Cấp độ tri thức	Tầng kiến trúc	Câu hỏi đặc trưng	DIKW	Wiig (1993)
Cốt lõi (Core)	Data Layer	Cái gì là đúng và đúng đến đâu? (nguồn, trang, trạng thái duyệt)	Data → Information	Mức 1–2: biết dữ kiện
Vận hành (Operational)	Process Layer	Làm thế nào để suy ra kết luận từ dữ kiện?	Information → Knowledge	Mức 3–4: vận dụng được
Chiến lược (Strategic)	UI + Governance	Khi nào phải thay đổi cách suy luận? Ai có quyền?	Knowledge → Wisdom	Mức 5: phán đoán có trách nhiệm

Bảng 3.4 — Ánh xạ ba cấp độ tri thức với kiến trúc, DIKW và thang năng lực Wiig

3.6 Đánh giá độ phủ tri thức

Độ phủ là chỉ số trung thực nhất về sức khỏe của một kho tri thức, vì nó cho biết hệ thống biết gì và chưa biết gì. Bảng dưới đánh giá độ phủ theo từng cấp độ.

Cấp độ	Chỉ số đo	Giá trị	Đánh giá
Cốt lõi	Dòng kinh văn đã duyệt / mốc chuẩn	964 / 960 = 100,4%	Đạt; vượt 4 dòng đặc biệt.
Cốt lõi	Dòng khuyết chữ Hán	0	Đạt tuyệt đối.
Cốt lõi	Số nguồn EXPERT_PERSON	0 / 16	**Chưa đạt** — thiếu tri thức chuyên gia sống.
Vận hành	Quan hệ ngũ hành đã nạp	25 / 25	Đủ ma trận 5×5.
Vận hành	Luật suy luận đã nạp	10	Đủ cho luồng cơ bản; còn mỏng.
Vận hành	Tỷ lệ parity SQL ↔ Python	384 / 384	Đạt tuyệt đối.
Chiến lược	Ca có phản hồi thực chứng	23 / 176 = 13,1%	Thấp; mẫu chưa đại diện.
Chiến lược	Đa dạng chủ đề của mẫu	1 / 6 (chỉ CAREER)	**Chưa đạt** — không suy rộng được.
Chiến lược	Đa dạng nội dung phản hồi	2 chuỗi / 23 ca	**Chưa đạt** — dữ liệu kiểm thử.

Bảng 3.5 — Độ phủ tri thức theo ba cấp độ [N3], [N8], [N9]

Cách đọc bảng này rất quan trọng. Ở cấp độ cốt lõi và vận hành, hệ thống đạt gần như tuyệt đối — đây là thành quả kỹ thuật thực sự. Ở cấp độ chiến lược, các chỉ số đều thấp, nhưng bản thân việc **đo được** chúng đã là một năng lực quản trị. Một hệ thống không có dashboard sẽ không biết mình thiếu gì; hệ thống này biết chính xác mình thiếu gì và thiếu bao nhiêu.

4. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC

Chương này không trình bày lý thuyết suông. Với mỗi mô hình, báo cáo chỉ ra **cơ chế cụ thể** đã hiện thực hóa nó và **bằng chứng** có thể kiểm tra trong kho mã nguồn. Cách trình bày này nhằm trả lời câu hỏi mà hội đồng đánh giá luôn đặt ra: mô hình lý thuyết có thực sự định hình thiết kế, hay chỉ được trích dẫn ở phần mở đầu?

4.1 Karl Wiig (1993) — phân cấp tri thức theo năng lực tiếp nhận

Wiig mô tả năng lực hiểu biết của con người như một thang năm mức: người mới (novice), người mới nâng cao (advanced beginner), người đủ năng lực (competent), người thành thạo (proficient) và chuyên gia (expert). Hàm ý quản trị của mô hình này rất rõ: **cùng một nội dung tri thức không thể phục vụ cùng lúc năm mức năng lực**. Nếu trình bày đầy đủ cho người mới, họ bị quá tải; nếu trình bày giản lược cho chuyên gia, họ mất căn cứ để kiểm chứng.

KinhDich_KB hiện thực hóa mô hình này bằng ba mức hiển thị, được thiết kế để phủ năm mức của Wiig chứ không thay thế nó:

Mức Wiig (1993)	Mức hiển thị trong hệ thống	Nội dung được cung cấp	Nội dung bị ẩn
1. Novice	NOVICE	Kết luận tổng hợp, lời khuyên thực hành, bản dịch thơ tiếng Việt.	Toàn bộ chữ Hán, Thoán truyện, Tiểu tượng.
2. Advanced beginner	NOVICE (mức mở rộng)	Như trên, kèm chỉ dẫn hành động theo chủ đề.	Siêu dữ liệu kiểm toán.
3. Competent	PRACTITIONER	Cấu trúc quẻ, quẻ Hỗ, quẻ Biến, phân tích ngũ hành ba cặp.	Chỉ số kiểm toán nội bộ.
4. Proficient	PRACTITIONER (mức mở rộng)	Thêm ngữ cảnh diễn giải và so sánh chủ đề.	Vẫn ẩn *rule_trace* đầy đủ.
5. Expert	EXPERT	Toàn văn chữ Hán, *source_ref*, *verified_by*, *confidence*, *rule_trace*.	Không ẩn nội dung tri thức nào.

Bảng 4.1 — Ánh xạ năm mức năng lực của Wiig vào ba mức hiển thị của hệ thống [N4]

Bằng chứng định lượng cho thấy cá nhân hóa không phải là tuyên bố: cùng một quẻ, dung lượng phản hồi tăng dần theo mức — **98.715 byte** ở NOVICE, **103.899 byte** ở PRACTITIONER và **114.403 byte** ở EXPERT [N4]. Chênh lệch này chủ yếu đến từ phần chữ Hán và siêu dữ liệu kiểm toán được mở khóa ở mức EXPERT.

> **Lưu ý học thuật khi viết báo cáo**
>
> Wiig (1993) phân **năm** mức, không phải ba. Cách diễn đạt chính xác là: "vận dụng mô hình năm mức của Wiig, vật chất hóa ba mức phục vụ cho ba nhóm người dùng chính". Viết "mô hình Wiig ba cấp độ" là một sai lệch lý thuyết dễ bị phát hiện khi phản biện.

4.2 Nonaka & Takeuchi (1995) — mô hình SECI

SECI mô tả bốn phương thức chuyển hóa tri thức giữa ẩn và hiển. Điều đáng nói là dự án không dừng ở hai phương thức quen thuộc (Externalization và Combination) mà chuẩn bị cả bốn, dù hai phương thức đầu còn ở giai đoạn một phần:

Phương thức	Nội dung chuyển hóa	Hiện thực trong dự án	Mức hoàn thiện
Socialization (ẩn → ẩn)	Chia sẻ kinh nghiệm giữa người với người	Phiếu thỉnh giáo 10 câu/7 nhóm; **01 phản hồi chuyên gia** ngày 28/10/2026.	Một phần
Externalization (ẩn → hiển)	Hiển ngôn hóa quy tắc thành dạng kiểm chứng được	Rule DSL v1: 10 luật IF–THEN, có *source_id*, gắn nhãn [UNVERIFIED] khi chưa chắc.	Đạt

Phương thức	Nội dung chuyển hóa	Hiện thực trong dự án	Mức hoàn thiện
Combination (hiển → hiển)	Kết hợp các mảnh tri thức rời thành hệ thống	Synthesis Engine: kinh văn + luật + diễn giải → báo cáo có phân rã điểm.	Đạt
Internalization (hiển → ẩn)	Biến tri thức hệ thống thành năng lực sử dụng	Phản hồi thực chứng, án lệ mẫu mực, dashboard học tập đối.	Một phần

Bảng 4.2 — Bốn phương thức SECI và mức độ hiện thực hóa [N1], [N2], [N11]

Điểm tinh tế nhất nằm ở Externalization. Một luật DSL không chỉ là "viết lại quy tắc thành câu if". Nó là một **cam kết có thể bị kiểm tra**: luật phải khai báo nó đến từ nguồn nào, phải chạy được trên một AST bị giới hạn (không *eval/exec*, độ sâu tối đa 3, trường dữ liệu nằm trong whitelist), và phải để lại vết khi kích hoạt. Nhờ vậy, khi một kết luận bị cho là sai, người ta có thể chỉ đúng luật nào đã sai — thay vì tranh luận về cảm nhận.

4.3 Meyer & Zack (1996) — nhà máy tinh lọc tri thức

Meyer và Zack mô tả quản trị tri thức như một dây chuyền tinh lọc, trong đó đơn vị vận hành nhỏ nhất là *đơn vị thông tin*. Đây là mô hình gần nhất với cách dự án vận hành, và có thể ánh xạ từng bước với một artifact cụ thể:

Bước	Nội dung lý thuyết	Artifact của dự án	Chỉ số
1. Acquisition	Thu thập tài sản tri thức thô từ nguồn đáng tin	16 nguồn trong bảng *sources*; sách gốc và bản dịch có năm xuất bản.	16 nguồn
2. Refinement	Tinh lọc vật lý và logic: làm sạch, phân đoạn, chuẩn hóa	Chia 964 dòng thành 5 loại đơn vị; chuẩn hóa tên quẻ theo Văn Vương; mã nhị phân 6 bit.	964 dòng / 64 quẻ
3. Storage & Retrieval	Lưu trữ và truy xuất có cấu trúc	12 bảng, 5 view nghiệp vụ, 4 stored procedure, ràng buộc CHECK và ISJSON.	12 bảng
4. Distribution	Phân phối tri thức đã tinh lọc cho các thành phần hạ nguồn	9 endpoint REST theo OpenAPI 3.0; view riêng cho chế độ EXPERT.	9 endpoint
5. Presentation	Trình bày theo ngữ cảnh sử dụng	Sáu chủ đề đời sống; ba mức năng lực; cảnh báo riêng cho HEALTH và FINANCE.	6 chủ đề

Bảng 4.3 — Năm bước của Meyer & Zack ánh xạ vào artifact thực tế [N1], [N3], [N10]

Bước Refinement là nơi dự án tạo ra nhiều giá trị nhất, và cũng là nơi tốn công nhất. Việc bù 18 dòng chữ Hán khuyết bằng phương pháp **nhập kép** — hai lần nhập độc lập từ ảnh sách gốc rồi đối chiếu khớp 100% trước khi nạp — là một ví dụ của kiểm soát chất lượng ở cấp đơn vị thông tin, chứ không phải ở cấp tài liệu. Mỗi bản ghi hiệu đính đều để lại dấu vết trong bảng *data_corrections* kèm số trang cụ thể [N8].

4.4 McElroy (1999) — vòng đời tri thức và cổng kiểm định

McElroy phân biệt rạch ròi giữa *tuyên bố tri thức* (knowledge claim) và *tri thức tổ chức* (organizational knowledge). Một tuyên bố chỉ trở thành tri thức tổ chức sau khi đi qua cổng kiểm định. Đây là nền tảng lý thuyết cho cơ chế quan trọng nhất của dự án: **không ai được tự phê duyệt**.

Thành phần của vòng đời	Cài đặt trong hệ thống	Ràng buộc bảo vệ
Knowledge claim	*POST /api/v1/interpretations* — mọi bài nộp vào hàng đợi	Trạng thái mặc định bắt buộc là PENDING, do stored procedure cưỡng chế.
Validation gate	*GET /api/v1/review/queue* và *PUT /interpretations/{id}/review*	Chỉ vai trò REVIEWER; bắt buộc định danh người duyệt.
Chống tự duyệt	Anti-Self-Review Guard (BCR-004)	So khớp người duyệt với tác giả; chặn ở UI và cảnh báo.
Organizational knowledge	Bài được duyệt chuyển APPROVED, hiển thị qua view công khai	Chỉ bài APPROVED mới xuất hiện trong luồng tra cứu.

Thành phần của vòng đời	Cài đặt trong hệ thống	Ràng buộc bảo vệ
Knowledge claim thất bại	Bài bị từ chối chuyển REJECTED nhưng vẫn lưu vết	Không xóa; phục vụ học tập và kiểm toán.

Bảng 4.4 — Vòng đời tri thức McElroy và các ràng buộc tương ứng [N1], [N4]

Có một chi tiết đáng được nhấn mạnh vì nó thể hiện sự trưởng thành về quản trị: hệ thống phân biệt ba loại tác quyền — *CLASSIC* gắn với sách, *EXPERT* gắn với cá nhân chuyên gia, và *AI_DRAFT* gắn với mô hình. Một trigger ở tầng CSDL chặn mọi sự lệch cặp giữa tác quyền và loại nguồn. Nhờ vậy, không thể gán một bài do AI viết cho một nguồn sách cổ — một hình thức ngụy tạo nguồn gốc mà nhiều hệ thống không chặn được.

4.5 Argyris & Schön (1978) — học tập vòng lặp đôi

Học tập vòng lặp đơn sửa *hành động* để đạt mục tiêu; học tập vòng lặp đôi đặt câu hỏi về chính *giả định nền tảng*. Trong một hệ thống dựa trên luật, vòng lặp đơn là "chỉnh ngưỡng điểm", còn vòng lặp đôi là "đặt lại câu hỏi bộ trọng số này có đúng không".

Dự án có một minh chứng hiếm gặp: báo cáo kiểm chứng trọng số [N9]. Nhóm đo trên 176 ca gieo quẻ, trong đó 23 ca có phản hồi thực chứng, và thu được kết quả bề ngoài rất đẹp — **17/17 ca có phân cực rõ rệt đều khớp** (100%), **0 ca sai lệch trực tiếp**. Một nhóm làm báo cáo theo hướng quảng bá sẽ dừng ở đây và tuyên bố mô hình chính xác tuyệt đối.

Thay vào đó, báo cáo kết luận **chưa đủ điều kiện khoa học để hiệu chỉnh**, với bốn lý do được ghi rõ: (i) 23 ca chỉ thuộc một chủ đề CAREER; (ii) 23 ca chỉ chứa 2 chuỗi nội dung khác nhau, tức là dữ liệu kiểm thử lặp lại; (iii) 6 ca nhãn BÌNH HÒA không thể tính là khớp với thành công lớn; (iv) toàn bộ mẫu không có ca nào thuộc nhánh HUNG, nên chỉ số 0 sai lệch không chứng minh được gì cho trường hợp bất lợi. Quyết định cuối cùng là **giữ nguyên bộ trọng số** và chờ mẫu đủ lớn ($N \geq 100$, đủ 6 chủ đề).

> **Đây là gì, nếu không phải double-loop?**
>
> Một vòng lặp đơn sẽ dùng 100% để tăng độ tự tin. Một vòng lặp đôi dùng chính kết quả đó để kiểm tra **giá trị của phép đo** — và phát hiện phép đo đang bị nhiễu. Việc từ chối hiệu chỉnh khi dữ liệu chưa đủ là hành vi quản trị tri thức trưởng thành, và là bằng chứng mạnh nhất cho thấy mô hình Argyris & Schön đã đi vào vận hành chứ không chỉ vào tài liệu.

4.6 Tổng hợp mức độ trưởng thành theo lý thuyết

Mô hình	Cơ chế cốt lõi	Bằng chứng	Mức trưởng thành
Wiig (1993)	Cá nhân hóa theo năng lực	Ba mức hiển thị; chênh lệch 98,7 KB → 114,4 KB	Đã vận hành
Nonaka & Takeuchi (1995)	SECI — bốn phương thức chuyển hóa	DSL v1 (externalization); synthesis (combination)	Đã vận hành một phần
Meyer & Zack (1996)	Năm bước tinh lọc tri thức	964 dòng đã tinh lọc; 12 bảng; 5 view	Đã vận hành
McElroy (1999)	Cổng kiểm định tri thức	PENDING → APPROVED; chặn tự duyệt	Đã vận hành
Argyris & Schön (1978)	Học tập vòng lặp đôi	Báo cáo kiểm chứng trọng số từ chối hiệu chỉnh	Đã vận hành

Bảng 4.5 — Mức độ trưởng thành của từng mô hình trong hệ thống

4.7 Các khung lý thuyết bổ trợ

Ngoài bốn mô hình trọng tâm, dự án còn dùng bốn khung bổ trợ để xử lý những khía cạnh mà bốn mô hình chính không bao phủ:

- **Chun Wei Choo (1998) — sense-making.** Áp dụng cho mô-đun lập quẻ: biến dữ kiện thô từ môi trường (thời điểm, hai con số) thành cấu trúc biểu tượng có nghĩa. Đây là bước "làm cho thế giới hiểu được" trước khi suy luận.

- **M. Lynne Markus (2001) — tình huống tái sử dụng tri thức.** Áp dụng cho mô-đun tra cứu: cùng một nội dung nhưng người tái sử dụng khác nhau cần mức chi tiết khác nhau.
- **Carlile & Rebentisch (2003) — chuyển hóa tri thức.** Áp dụng cho mô-đun tổng hợp: chuyển tri thức từ dạng chuyên biệt (kinh văn, luật) sang dạng dùng chung (báo cáo tư vấn).
- **DIKW.** Dùng như ngôn ngữ mô tả ba cấp độ: dữ liệu thô (scan, con số) → thông tin (mã nhị phân, đơn vị kinh văn) → tri thức (luật, diễn giải đã duyệt) → trí tuệ (khuyến nghị có trách nhiệm).

Tổng kết chương 4. Bốn mô hình trọng tâm trả lời bốn câu hỏi khác nhau: Wiig hỏi *ai đọc*, SECI hỏi *tri thức đi qua đâu*, Meyer và Zack hỏi *giá trị được tạo ở bước nào*, McElroy hỏi *ai có quyền tuyên bố*. Điểm chung là không mô hình nào chấp nhận một tuyên bố vô chủ. KinhDich_KB đáp ứng trọn vẹn ba mô hình đầu ở mức kiến trúc, và đáp ứng SECI ở mức một phần — không phải vì thiếu cơ chế, mà vì đầu vào xã hội hóa chưa được thu thập.

5. THẢO LUẬN: BỐN ĐIỂM THEN CHỐT

Chương này thảo luận bốn quyết định có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng tri thức của hệ thống. Với mỗi quyết định, báo cáo trình bày phương án đã chọn, phương án thay thế, ưu nhược điểm và căn cứ ra quyết định — kể cả khi căn cứ đó là "chưa đủ dữ liệu để quyết định khác".

5.1 Tất định hay để AI suy luận? — đánh đổi cốt lõi

Đây là quyết định kiến trúc quan trọng nhất, và cũng là điểm dự án khác biệt rõ nhất so với các sản phẩm "AI bói toán" trên thị trường. Có hai cực, và dự án chọn một điểm giữa có chủ đích.

Tiêu chí	Phương án A — LLM làm toàn bộ	Phương án B — Tất định toàn bộ (đã chọn cho lõi)
Tính lặp lại	Thấp: cùng đầu vào có thể ra kết quả khác nhau.	Cao: 384/384 tổ hợp khớp tuyệt đối.
Khả năng kiểm toán	Rất thấp: không chỉ ra được luật nào đã dùng.	Cao: có *rule_trace*, *decomposition*.
Chi phí vận hành	Cao: mỗi truy vấn gọi mô hình.	Thấp: tính toán cục bộ, không gọi mô hình.
Độ tự nhiên của ngôn ngữ	Cao.	Thấp: cần lớp diễn đạt bổ sung.
Rủi ro bịa đặt	Cao và khó phát hiện.	Gần như bằng 0 ở phần lõi.
Khả năng mở rộng tri thức	Cao nhưng không kiểm soát được.	Phụ thuộc số luật đã nạp (hiện 10).

Bảng 5.1 — So sánh LLM-first và tất định-first cho lõi suy luận

Dự án chọn phương án B cho lõi, và chỉ đưa mô hình ngôn ngữ vào phần **diễn đạt** — nơi sai sót có thể bị phát hiện bằng kiểm tra tự động. Lớp AI advice có 9 rào chắn hậu kiểm: kiểm tra cấu trúc tiêu đề, khóa nhãn, từ cấm, ngữ pháp trích dẫn, mật độ trích dẫn, kiểm tra sao chép thơ, số lượng cụm từ chuẩn, và lý do dừng của mô hình. Nếu vi phạm, hệ thống thử lại một lần; nếu vẫn vi phạm, nó dùng bản dự phòng tất định [N12].

> **Nhận định**
>
> Kiến trúc này không phải "chống AI" mà là **phân công lao động**: máy tính làm phần máy tính làm tốt (tất định, kiểm toán được), mô hình ngôn ngữ làm phần nó làm tốt (diễn đạt), và con người giữ quyền phán quyết cuối cùng. Đánh đổi phải trả là độ phủ ngôn ngữ hẹp hơn và cần nhiều công sức xây dựng luật hơn.

5.2 Ranh giới Dạ Tý — một quyết định lan truyền

Câu hỏi tưởng như nhỏ này lại có tác động lớn nhất trong toàn hệ thống. Khi người dùng gieo quẻ lúc 23:30, có hai cách hiểu: tính sang ngày âm lịch hôm sau (Dạ Tý) hoặc giữ nguyên ngày hiện tại (Chính Tý). Sai một ngày kéo theo sai Can Chi ngày, sai tổng số, và do đó **sai cả quẻ Thượng, quẻ Hạ lẫn hào động** — tức là sai toàn bộ kết quả, không chỉ sai một chi tiết.

Tiêu chí	NEXT_DAY (Dạ Tý) — đã chọn	SAME_DAY (Chính Tý)
Mức phổ biến trong truyền thống	Được coi là quy ước phổ biến của Mai Hoa Dịch Số.	Phổ biến ở một số trường phái và trong cách tính lịch dân dụng.
Tính nhất quán với Can Chi giờ	Cao: giờ Tý thuộc về ngày mới.	Trung bình: giờ đổi nhưng ngày chưa đổi.
Rủi ro triển khai	Người dùng quen Chính Tý sẽ thấy kết quả "lệch một ngày".	Người theo Dạ Tý sẽ thấy sai Can Chi.
Cách xử lý của dự án	Đặt mặc định, gắn cờ ASSUMPTION, cho phép tham số đổi.	Vẫn hỗ trợ qua tham số *rat_hour_rule*.

Bảng 5.2 — So sánh hai quy ước giờ Tý

Cách dự án xử lý đáng được nhân rộng: **không che giấu sự bất định, mà biến nó thành tham số có nhãn**. Mọi phản hồi đều đính kèm quy ước đã dùng và cờ ASSUMPTION. Người dùng ở trường phái khác có thể đổi tham số và nhận kết quả tương ứng — thay vì buộc phải tin vào một lựa chọn ngầm định.

Phản hồi chuyên gia ngày 28/10/2026 ủng hộ mặc định này: với câu hỏi giờ Tý, câu trả lời là "*Tính sang ngày hôm sau (NEXT_DAY)*". Đây là **bằng chứng đầu tiên bên ngoài nhóm** cho ADR-003, nhưng vẫn chỉ là một ý kiến: nó đủ để nâng mức tin cậy của mặc định, không đủ để gỡ nhãn ASSUMPTION khỏi tham số.

5.3 Bộ trọng số — khi nào một con số là tri thức?

Hệ thống dùng hai bộ trọng số: 0,50 / 0,20 / 0,30 cho ba chặng ngũ hành (Chủ, Hỗ, Biến) và 0,40 / 0,35 / 0,25 cho ba trụ cột (ngũ hành, luật, diễn giải). Điều quan trọng về mặt quản trị tri thức không phải là giá trị cụ thể, mà là **trạng thái nhận thức luận** của chúng: đây là giả định, không phải chân lý.

Tiêu chí	Trọng số cố định + nhãn ASSUMPTION (đã chọn)	Trọng số học từ dữ liệu	Trọng số do hội đồng chuyên gia ấn định
Tính minh bạch	Cao: công khai, phân rã được.	Thấp: hệ số học ra khó giải thích.	Cao nếu có biên bản.
Yêu cầu dữ liệu	Không cần.	Rất cao (N ≥ 100, đủ 6 chủ đề).	Không cần, nhưng cần thẩm quyền.
Rủi ro chính	Có thể sai nhưng sai một cách nhất quán và biết trước.	Học vặn theo dữ liệu nhiễu.	Phụ thuộc chất lượng hội đồng.
Khả năng triển khai ngay	Có.	Không (mẫu hiện tại 23 ca, 1 chủ đề).	Có, nếu có hội đồng.

Bảng 5.3 — Ba cách xác lập trọng số và đánh đổi

Dự án chọn cách thứ nhất, kèm hai biện pháp bảo vệ. Thứ nhất, mọi phản hồi đều trả về phân rã điểm để người dùng thấy đóng góp của từng trụ cột. Thứ hai, bộ trọng số được gắn nhãn *ASSUMPTION – CẦN CHUYÊN GIA XÁC NHẬN* ngay trong tài liệu kiến trúc và trong cấu hình hệ thống. Việc dán nhãn này không làm hệ thống yếu đi; nó làm hệ thống **trung thực hơn** và tạo ra một danh sách việc cần làm có thẩm quyền rõ ràng.

Kết quả kiểm chứng ở mục 4.5 cho thấy giới hạn của cách tiếp cận này: với 23 ca, không thể kết luận bộ trọng số đúng hay sai. Điều có thể kết luận là hệ thống **không tự lừa mình** — và đó là nền tảng để cải tiến về sau.

Phản hồi chuyên gia ngày 28/10/2026 đẩy giới hạn đó ra rõ hơn, theo hai hướng trái ngược. Với bộ trọng số, câu trả lời là "*cũng được nhưng một số trường hợp một yếu tố chiếm quyền quyết định hơn thì cũng chưa chắc*" — tức là **chấp nhận được nhưng không xác nhận**, đúng như trạng thái ASSUMPTION. Với yếu tố mùa, câu trả lời là "*Bắt buộc phải tính*", trong khi hệ thống đang **tắt mặc định** (*enable_seasonal_weight = False*) [N10]. Đây là điểm bất đồng thật đầu tiên giữa thiết kế và chuyên môn; nhóm chấp nhận yêu cầu này và đưa vào G2 (bật mặc định kèm bài kiểm thử bốn mùa), thay vì đổi trọng số khi chưa đủ mẫu.

5.4 Kiến trúc triển khai — vì sao chọn monolith ba tầng

Ba phương án triển khai đã được cân nhắc ở giai đoạn thiết kế. Bảng dưới ghi lại đánh đổi, kể cả những nhược điểm của phương án đã chọn.

Tiêu chí	Monolith ba tầng (đã chọn)	Microservices	SaaS / API bên thứ ba
Thời gian dựng	Nhanh: một kho mã, một pipeline.	Chậm: cần hạ tầng điều phối.	Rất nhanh để bắt đầu.
Kiểm soát tri thức	Toàn quyền: schema, luật, cổng duyệt.	Toàn quyền nhưng phân tán.	Gần như bằng 0.
Khả năng kiểm toán	Cao: một nguồn sự thật.	Trung bình: cần truy vết phân tán.	Thấp: phụ thuộc nhà cung cấp.
Chi phí vận hành	Thấp ở quy mô học phần.	Cao hơn.	Tăng theo lượt gọi.

Tiêu chí	Monolith ba tầng (đã chọn)	Microservices	SaaS / API bên thứ ba
Rủi ro khóa nhà cung cấp	Không.	Không.	Cao.
Khả năng mở rộng	Trung bình; đủ cho quy mô hiện tại.	Cao.	Cao nhưng không kiểm soát.

Bảng 5.4 — Ba phương án triển khai và đánh đổi

Với một dự án học phần có ba tầng rõ ràng và một miền tri thức đòi hỏi kiểm soát chặt, monolith ba tầng là lựa chọn hợp lý: nó giữ được ranh giới trách nhiệm (nhờ tách tầng) mà không phải trả giá vận hành của hệ phân tán. Điểm cần lưu ý là monolith ở đây **không đồng nghĩa với mã nguồn lộn xộn**: ranh giới tầng được bảo vệ bằng quy tắc (tầng 2 chỉ đọc qua view, chỉ ghi qua stored procedure) chứ không chỉ bằng quy ước.

5.5 Tổng hợp bài học

1. **Bất định phải được đặt tên, không bị che giấu.** Mọi giả định đều có nhãn, có tham số, có đường thoát. Đây là khác biệt giữa hệ thống tri thức và hệ thống tuyên truyền.
2. **Tất định ở lõi, linh hoạt ở rìa.** Phần tính toán phải lặp lại được; phần diễn đạt có thể dùng mô hình ngôn ngữ nhưng phải bị hậu kiểm.
3. **Quyền phê duyệt là tài sản quý nhất.** Cơ chế chống tự duyệt và trigger ràng buộc tác quyền bảo vệ giá trị của toàn bộ kho tri thức.
4. **Đo lường trung thực quan trọng hơn con số đẹp.** Việc công bố 13,1% ca có phản hồi và 1/6 chủ đề có dữ liệu đáng giá hơn một báo cáo toàn màu xanh.

Tổng kết chương 5. Bốn điểm thảo luận có vẻ rời rạc — chọn tất định hay để AI suy luận, chọn ranh giới giờ Tý, chọn trọng số, chọn kiến trúc triển khai — nhưng cùng quy về một câu hỏi: *hệ thống phân bổ quyền quyết định cho ai, và ghi lại việc phân bổ đó ở đâu*. Câu trả lời của dự án là phân bổ quyền cho cơ chế có thể kiểm tra thay vì cho uy tín người nói, và ghi lại mọi phân bổ dưới dạng nhãn, tham số, ADR hoặc BCR.

6. KHUYẾN NGHỊ VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

6.1 Kiến trúc mục tiêu

Khuyến nghị của báo cáo không phải là xây lại kiến trúc. Ba tầng hiện tại đã đúng hướng và đã được kiểm chứng ở cấp độ cốt lõi. Điều cần làm là **hoàn thiện cấp độ chiến lược** — nơi các chỉ số đang thấp — bằng ba bổ sung có chủ đích:

Bổ sung	Vấn đề nó giải quyết	Cách làm cụ thể
Nạp nguồn EXPERT_PERSON	0/16 nguồn là chuyên gia sống; tri thức ẩn chưa vào hệ thống.	Tạo bản ghi nguồn cho từng chuyên gia; ghi âm, bóc băng, đưa qua cổng PENDING như mọi tri thức khác.
Hoàn tất thu thập 10 câu hỏi	Đã có 01 phản hồi (28/10/2026) nhưng chưa nạp vào hệ thống.	Phỏng vấn thêm 2–4 chuyên gia; nạp phản hồi thành bản ghi nguồn EXPERT_PERSON có trạng thái duyệt.
Mở rộng đa nguồn kinh văn	964 dòng hiện chủ yếu từ hai nguồn (source 7, 8).	Bổ sung bản dịch khác; dùng trường *source_variant* để lưu dị bản thay vì ghi đè.

Bảng 6.1 — Ba bổ sung kiến trúc cho giai đoạn tiếp theo

6.2 Lộ trình ba giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu	Hành động chính	Đầu ra kiểm chứng được
G1 — Hoàn tất nền tảng (đã xong)	Chứng minh tính khả thi của kiến trúc	964 dòng APPROVED; 25 quan hệ; 10 luật; 4 SP; 384/384 parity; 5 golden case.	43/43 pytest; 0 dòng khuyết Hán; báo cáo Gate 0–6.
G2 — Đưa tri thức chuyên gia vào (6–8 tuần)	Chuyển từ tri thức sách sang tri thức người	Phỏng vấn thêm 2–4 chuyên gia (đã có 01); nạp nguồn EXPERT_PERSON; áp dụng năm điều chỉnh ở E.5.	≥ 3 nguồn EXPERT_PERSON; ≥ 8/10 câu có kết luận được duyệt.
G3 — Vận hành và hiệu chỉnh (3–6 tháng)	Đủ dữ liệu để hiệu chỉnh mô hình	Thu phản hồi thực chứng đa chủ đề; đạt N ≥ 100; rà soát luật có tỷ lệ sai cao.	≥ 100 ca có thực chứng, đủ 6 chủ đề; quyết định hiệu chỉnh trọng số có căn cứ.

Bảng 6.2 — Lộ trình ba giai đoạn và tiêu chí nghiệm thu

Cách đặt lộ trình này tuân theo một nguyên tắc quản trị: **không mở rộng quy mô trước khi cơ chế kiểm soát chất lượng vận hành ổn định**. Giai đoạn 1 đã chứng minh cơ chế hoạt động trên dữ liệu sách. Giai đoạn 2 đưa loại tri thức khó nhất — tri thức con người — vào cùng cơ chế đó. Giai đoạn 3 chỉ có ý nghĩa khi hai giai đoạn trước đã đạt tiêu chí.

6.3 Tám khuyến nghị ưu tiên

#	Khuyến nghị	Lý do	Ưu tiên
R1	Phỏng vấn chuyên gia theo phiếu 10 câu đã thiết kế	Mới có 01 phản hồi (28/10/2026); cần 3–5 chuyên gia để phân biệt ý kiến cá nhân với đồng thuận.	Cao nhất
R2	Nạp nguồn EXPERT_PERSON và gỡ chặn trigger tác quyền	Hiện không thể nạp bài có tác quyền EXPERT vì thiếu bản ghi nguồn (BCR-005).	Cao
R3	Bổ sung kiểm tra chống tự duyệt ở tầng CSDL	Hiện chỉ chặn ở UI; cần phòng thủ theo chiều sâu (BCR-004).	Cao
R4	Lưu nhận xét của người duyệt	Trường *comment* có trong DTO nhưng chưa có cột trong CSDL (BCR-002).	Trung bình
R5	Mở rộng đa nguồn kinh văn	Một bản dịch duy nhất không cho phép đối chiếu chéo; chuyên gia đề nghị loại hai bản khuyết danh (#13, #16) và bổ sung *Chu Dịch Bản Nghĩa*.	Trung bình
R6	Cho phép chỉ định hào động khi gieo bằng số	Một số ca kinh điển xác định hào động độc lập với công thức (BCR-006).	Trung bình
R7	Bổ sung xác thực người dùng thật (OAuth2/JWT)	RBAC hiện mô phỏng phía client; chưa đủ cho vận hành thật (BCR-001).	Trung bình
R8	Đo và công bố chỉ số độ phủ theo quý	Dashboard đã có dữ liệu; cần biến thành báo cáo định kỳ có người chịu trách nhiệm.	Thấp

Bảng 6.3 — Tám khuyến nghị, lý do và thứ tự ưu tiên

6.4 Quản trị, bảo mật và an toàn nội dung

Các khuyến nghị trên chỉ có giá trị nếu đi kèm cơ chế bảo vệ. Hệ thống đã có sẵn bốn lớp, cần được giữ nguyên khi mở rộng:

- **View-Only và SP-Only.** Tầng xử lý chỉ đọc qua view và chỉ ghi qua bốn stored procedure; database role *db_process_layer* bị DENY mọi lệnh DML trực tiếp.
- **Chặn môi trường production.** Hàm *assert_not_production_db()* dừng chương trình nếu cấu hình trỏ vào CSDL chính; có bài kiểm thử riêng chứng minh cơ chế này hoạt động.
- **Ẩn danh người hỏi.** Danh tính được băm bằng HMAC-SHA256 với khóa máy chủ, tạo mã 64 ký tự hex; không lưu định danh thô.
- **An toàn nội dung.** Mọi phản hồi gieo quẻ kèm tuyên bố miễn trừ; hai chủ đề HEALTH và FINANCE có cảnh báo chuyên môn bắt buộc.

Phản hồi chuyên gia ngày 28/10/2026 bổ sung ba yêu cầu cho lớp an toàn này, và cả ba đều vượt ra ngoài phạm vi đang cài đặt. Thứ nhất, danh sách hạn chế cần mở rộng: ngoài sức khỏe và tài chính, các câu hỏi về **sinh tử, tuổi thọ, thai sản** "*KHÔNG NÊN LUẬN kể cả có biết*". Thứ hai, cách diễn đạt phải tránh những từ tạo ám thị mạnh: dùng "Đại Hung" hay "Án binh bất động" "*chắc chắn tạo ra thiên kiến xác nhận và ám thị tâm lý tiêu cực*". Thứ ba, khi người dùng gieo lại cùng một câu hỏi, nên "*hiển thị lời nhắc nhưng vẫn cho gieo*" — tức là can thiệp bằng thông tin, không bằng chặn.

Về phân quyền, hệ thống dùng năm vai trò: NOVICE, PRACTITIONER, EXPERT, REVIEWER và ADMIN. Ranh giới quan trọng nhất là giữa PRACTITIONER (được gửi bài) và REVIEWER (được duyệt bài) — hai quyền này không được gộp vào một vai trò, vì gộp lại sẽ vô hiệu hóa toàn bộ ý nghĩa của cổng kiểm định.

6.5 Bộ chỉ số đo lường

Chỉ số	Baseline hiện tại	Mục tiêu G2	Mục tiêu G3	Tần suất
Tỷ lệ kinh văn đã duyệt	100% (964/964)	100%	100%	Hàng tháng
Số nguồn EXPERT_PERSON	0	≥ 3	≥ 5	Hàng tháng
Phản hồi chuyên gia đã thu	1 (01 chuyên gia)	≥ 3	≥ 5	Theo giai đoạn
Số câu hỏi chuyên gia đã duyệt và nạp	0/10	≥ 8/10	10/10	Theo giai đoạn
Ca có phản hồi thực chứng	23 (13,1%)	≥ 50	≥ 100	Hàng tuần
Đa dạng chủ đề của mẫu	1/6	≥ 3/6	6/6	Hàng tháng
Tỷ lệ bài nộp bị từ chối	Chưa ổn định	Theo dõi	Theo dõi	Hàng tuần
Số luật cần rà soát	0 (chưa đủ mẫu)	Theo dõi	Quyết định hiệu chỉnh	Hàng quý

Bảng 6.4 — Bộ chỉ số quản trị tri thức và mục tiêu theo giai đoạn

6.6 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Khả năng	Tác động	Biện pháp
Không huy động được chuyên gia	Trung bình	Cao: hệ thống mãi thiếu tri thức ẩn	Dùng nhiều kênh (phỏng vấn trực tiếp, ghi âm, văn bản); chấp nhận 1–2 chuyên gia trước.
Chuyên gia không đồng thuận	Cao	Trung bình: tranh chấp kéo dài	Lưu song song nhiều ý kiến kèm nguồn; không buộc chọn một chân lý.
Dữ liệu thực chứng bị nhiễu	Cao	Cao: hiệu chỉnh sai mô hình	Yêu cầu N ≥ 100, đủ 6 chủ đề, có kiểm tra trùng lặp nội dung.
Mở rộng đa nguồn gây xung đột dữ liệu	Trung bình	Trung bình	Dùng *source_variant*, giữ nguyên bản gốc, không ghi đè.
Chi phí vận hành tăng khi có AI	Trung bình	Thấp	Giữ AI ở lớp diễn đạt; lõi tất định không gọi mô hình.

Bảng 6.5 — Năm rủi ro chính và biện pháp giảm thiểu

Tổng kết chương 6. Tám khuyến nghị ở mục 6.3 không phải danh sách ý tưởng mà là thứ tự phụ thuộc: R1 và R2 mở khóa loại tri thức đang thiếu hẳn, R3–R7 vá các lỗ hổng kiểm soát đã được ghi thành BCR, R8 chỉ có nghĩa khi bảy việc trước đã chạy ổn định. Điểm chung của cả tám là mỗi khuyến nghị đều kèm một đầu ra kiểm chứng được — số nguồn EXPERT_PERSON, số câu hỏi có kết luận, số ca thực chứng — thay vì một lời hứa cải tiến. Cách đặt vấn đề này giữ cho lộ trình có thể bị phản biện: nếu một giai đoạn không đạt chỉ số, đó là bằng chứng để dừng lại, không phải để viết lại báo cáo.

7. KẾT LUẬN

KinhDich_KB là một trường hợp thú vị trong quản trị tri thức vì nó hội tụ đủ ba khó khăn thường gặp nhất: văn bản cổ đa dị bản, tri thức ẩn của chuyên gia, và sự quyến rũ nguy hiểm của công cụ AI phổ thông. Cách dự án xử lý ba khó khăn này tạo nên đóng góp chính của nó.

Với văn bản cổ, dự án chọn **kỷ luật nguyên bản**: không đoán chữ, không lấp chỗ trống bằng trí nhớ, ghi nhãn mọi bất thường và dẫn số trang. Với tri thức ẩn, dự án chọn **hiển ngôn hóa có kiểm chứng**: quy tắc thành luật DSL, luật phải có nguồn, và mọi kết luận phải truy vết được. Với AI, dự án chọn **phân công lao động**: tất định ở lõi, diễn đạt ở rìa, con người giữ quyền phán quyết.

Điều đáng ghi nhận nhất không phải là các con số — 964 dòng, 384/384 parity, 43/43 bài kiểm thử — mà là **cách hệ thống đối xử với cái nó chưa biết**. Một dòng chữ Hán không đọc được thì để null và ghi nhật ký. Một quy tắc chưa chắc thì gắn nhãn [UNVERIFIED]. Một bộ trọng số chưa được thẩm định thì gắn nhãn ASSUMPTION. Một mẫu 23 ca chưa đủ thì từ chối hiệu chỉnh. Đây không phải là sự thận trọng hình thức; đó là điều kiện để một kho tri thức có thể tồn tại lâu dài mà không tự biến thành một kho tuyên bố không kiểm chứng được.

Giới hạn của dự án cũng rõ ràng và đã được nêu xuyên suốt báo cáo: tri thức chuyên gia sống chưa vào hệ thống (mới có 01 phản hồi khảo sát, chưa nạp thành nguồn), độ đa dạng nguồn và độ đa dạng mẫu còn thấp. Những giới hạn này không phải là thất bại của kiến trúc — chúng là **danh sách công việc** mà kiến trúc đã sẵn sàng tiếp nhận. Một hệ thống biết mình thiếu gì, và có sẵn cơ chế để tiếp nhận cái còn thiếu, là một hệ thống đã hoàn thành phần khó nhất.

Phản hồi chuyên gia đầu tiên còn cho thấy giá trị thực của cơ chế đó. Nó **ủng hộ** một giả định (giờ Tý tính sang ngày hôm sau), **không xác nhận** một giả định khác (bộ trọng số "cũng được" nhưng chưa chắc), và **bác bỏ** một lựa chọn thiết kế (yếu tố mùa "bắt buộc phải tính" trong khi hệ thống đang tắt). Ba loại phản ứng khác nhau từ cùng một phiếu là bằng chứng rằng công cụ thu thập tri thức đang hoạt động đúng: nó không tạo ra đồng thuận giả, mà tạo ra **dữ liệu để phản biện**.

> **Hàm ý cho giai đoạn tiếp theo**
>
> Ưu tiên số một không phải là thêm tính năng, mà là **đưa ba đến năm chuyên gia vào đúng cổng kiểm định đã có**. Mọi cải tiến kỹ thuật khác chỉ có ý nghĩa khi tri thức chuyên gia đã trở thành dữ liệu có nguồn, có trạng thái duyệt và có thể bị phản biện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley.

[2] Carlile, P. R., & Rebentisch, E. S. (2003). Into the Black Box: The Knowledge Transformation Cycle. *Management Science*, 49(9), 1181–1195.

[3] Choo, C. W. (1998). *The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions*. Oxford University Press.

[4] Dalkir, K. (2017). *Knowledge Management in Theory and Practice* (3rd ed.). MIT Press.

[5] Markus, M. L. (2001). Toward a Theory of Knowledge Reuse: Types of Knowledge Reuse Situations and Factors in Reuse Success. *Journal of Management Information Systems*, 18(1), 57–93.

[6] McElroy, M. W. (1999). The Knowledge Life Cycle: An Executable Model for the Enterprise. *Proceedings of the International Conference on Management of Engineering and Technology (ICMIT)*, MIT.

[7] McElroy, M. W. (2003). *The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation*. Butterworth-Heinemann.

[8] Meyer, M. H., & Zack, M. H. (1996). The Design and Development of Information Products. *Sloan Management Review*, 37(3), 43–59.

[9] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.

[10] Wiig, K. M. (1993). *Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking — How People and Organizations Create, Represent, and Use Knowledge*. Schema Press.

[11] Thiệu Ung (Bắc Tống). *Mai Hoa Dịch Số*. Bản dịch và hiệu đính tham chiếu: Trúc Lâm Nguyễn Du Chi và Vũ Đình Dũng (nguồn *source_id* = 15 trong CSDL dự án).

[12] Nguyễn Văn Thọ & Huyền Linh Yến Lê (1992). *Dịch Kinh Đại Toàn — Thượng Kinh / Hạ Kinh* (nguồn *source_id* = 7 và 8 trong CSDL dự án).

[13] Nhóm 5 — Lớp IS1906 (2026). *Hồ sơ kỹ thuật dự án KinhDich_KB*: kiểm toán tầng dữ liệu, thiết kế tầng xử lý, báo cáo nghiệm thu các cổng 0–6, báo cáo tầng giao diện. Xem Phụ lục G.

PHỤ LỤC A — BẢNG THUẬT NGỮ

Bảng dưới đây cố định nghĩa của các thuật ngữ được dùng lặp lại trong báo cáo. Cột "Nơi xuất hiện" chỉ ra chương hoặc phụ lục nơi thuật ngữ được giải thích đầy đủ trong ngữ cảnh.

Thuật ngữ	Nghĩa trong phạm vi dự án KinhDich_KB	Nơi xuất hiện
Tri thức cốt lõi ***(core knowledge)***	Kinh văn gốc đã được kiểm toán: 964 dòng thuộc 64 quẻ, 386 hào, 8 quái đơn, 100% trạng thái APPROVED, 0 dòng khuyết chữ Hán. Thuộc tầng dữ liệu.	§3.2
Tri thức vận hành ***(operational knowledge)***	Các quy tắc luận giải đã hiển ngôn hóa: 25 quan hệ ngũ hành Thể–Dụng, 10 luật DSL v1, bộ trọng số chấm điểm, sáu mô-đun của tầng xử lý.	§3.3
Tri thức chiến lược ***(strategic knowledge)***	Cơ chế quyết định ai được biết gì, ai được duyệt gì: RBAC năm vai trò, ba mức năng lực hiển thị, cổng thẩm định và nhãn trạng thái tri thức.	§3.4
Tri thức ẩn ***(tacit knowledge)***	Phần quy tắc luận giải nằm trong kinh nghiệm người hành nghề, chưa được viết thành văn bản hoặc luật thực thi được.	§1.1, §4.2
Tri thức hiển ***(explicit knowledge)***	Phần tri thức đã được mã hóa thành bảng, view, luật DSL hoặc tài liệu có thể kiểm tra độc lập.	§4.2
Thể – Dụng	Cặp khái niệm của Mai Hoa Dịch Số: quái chứa hào động là Dụng (việc, hoàn cảnh), quái còn lại là Thể (bản thân người hỏi). Quan hệ sinh khắc giữa hai bên quyết định xu hướng cát/hung.	§3.3, §4.4
Ngũ hành sinh khắc	Năm quan hệ được mã hóa trong bảng *five_element_relations*: sinh nhập, sinh xuất, khắc nhập, khắc xuất, tỷ hòa; mỗi quan hệ có điểm phân cực trong khoảng [−2, +2].	§3.3, §5.3
Quẻ Chủ – Quẻ Hỗ – Quẻ Biến	Ba trạng thái của một lần gieo: Chủ là khởi đầu, Hỗ là diễn tiến bên trong, Biến là kết cục sau khi hào động thay đổi. Bộ trọng số 0,50 / 0,20 / 0,30 phản ánh giả định về tầm quan trọng.	§5.3
Hào động	Hào thay đổi âm/dương, làm sinh ra quẻ Biến. Với phương pháp gieo theo thời gian, hào động tính theo tổng số; với phương pháp gieo theo số, hào động tính từ tổng hai số (BCR-006).	§2.2, §5.2
Rule DSL	Ngôn ngữ miền riêng dạng JSON mô tả luật IF–THEN. Luật được thực thi bằng bộ phân tích AST an toàn, không dùng *eval/exec*, và mỗi luật phải khai báo nguồn.	§3.3, Phụ lục F
Golden case	Năm ca gieo quẻ kinh điển trong *Mai Hoa Dịch Số* có đáp án đã công bố trong sách; dùng làm chuẩn đối chiếu bất biến cho động cơ lập quẻ.	§2.1, Phụ lục D
Parity	Đối chiếu kết quả lập quẻ giữa hai cách cài đặt độc lập — Python và SQL — trên toàn bộ 384 tổ hợp (64 quẻ × 6 hào động). Kết quả: 384/384 khớp.	§2.1, Phụ lục C
Học tập vòng lặp đôi ***(double-loop learning)***	Cơ chế không chỉ sửa câu trả lời sai mà còn xét lại chính quy tắc và giả định tạo ra câu trả lời. Trong dự án: báo cáo kiểm chứng trọng số, bảng *data_corrections*, cổng thẩm định.	§4.5, §5.3
ASSUMPTION / UNVERIFIED / APPROVED	Ba trạng thái tri thức. ASSUMPTION: giả định chưa có chuyên gia phê chuẩn. UNVERIFIED: luật đã cài đặt nhưng chưa đủ bằng chứng thực chứng. APPROVED: đã qua cổng thẩm định.	§3.4, §6.3
ADR / BCR	ADR (Architecture Decision Record): bản ghi quyết định kiến trúc kèm bối cảnh và hệ quả. BCR (Business Change Request): yêu cầu thay đổi nghiệp vụ còn mở, chưa đóng.	Phụ lục F
RBAC	Phân quyền theo vai trò với năm vai trò: NOVICE, PRACTITIONER, EXPERT, REVIEWER, ADMIN. Hiện được mô phỏng phía client (BCR-001), chưa có xác thực JWT từ server.	§3.4, §6.4

Bảng A.1 — Thuật ngữ dùng trong báo cáo và vị trí giải thích

PHỤ LỤC B — MA TRẬN TRUY VẾT LÝ THUYẾT → ARTIFACT → BẰNG CHỨNG

Mỗi dòng của ma trận nối một khái niệm lý thuyết với artifact cụ thể trong kho mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu, và với vị trí trong báo cáo nơi lập luận được trình bày. Cột cuối ghi mức độ hiện thực hóa: **Đầy đủ** khi artifact vận hành và có kiểm thử; **Một phần** khi cơ chế có nhưng dữ liệu đầu vào còn thiếu; **Chưa có** khi mới dừng ở thiết kế.

Lý thuyết	Khái niệm được vận dụng	Artifact / bằng chứng trong dự án	Vị trí	Mức
Wiig (1993)	Năm mức năng lực tiếp nhận tri thức	Ba mức hiển thị NOVICE / PRACTITIONER / EXPERT; gói nội dung 98.715 / 103.899 / 114.403 byte. Mô hình năm mức được vận dụng, ba mức được vật chất hóa.	§4.1	Một phần
Nonaka & Takeuchi (1995)	Bốn phương thức SECI	Xã hội hóa: 01 phản hồi chuyên gia (28/10/2026), chưa nạp thành nguồn. Ngoại hiện hóa: 10 luật DSL + 7 ADR. Kết hợp hóa: 12 bảng, 5 view, 964 dòng. Nội hóa hóa: ba mức UI + 5 golden case.	§4.2	Một phần
Meyer & Zack (1996)	Năm bước tạo sản phẩm thông tin	Acquisition: 16 nguồn. Refinement: 964 dòng, 19 bản ghi hiệu đính. Storage: 12 bảng, 5 view, 4 thủ tục. Distribution: 9 endpoint OpenAPI. Presentation: 6 chủ đề, 3 mức năng lực.	§4.3	Đầy đủ
McElroy (1999, 2003)	Vòng đời tri thức; tuyên bố tri thức so với tri thức tổ chức	Hàng đợi thẩm định, ba trạng thái tri thức, cơ chế chống tự duyệt, sáu cổng nghiệm thu 0–6.	§4.4	Đầy đủ
Argyris & Schön (1978)	Học tập vòng lặp đơn và vòng lặp đôi	Báo cáo kiểm chứng trọng số từ chối hiệu chỉnh khi N = 23; bảng *data_corrections* 19 bản ghi; sáu BCR còn mở được ghi nhận thay vì che giấu.	§4.5	Đầy đủ
Markus (2001)	Điều kiện tái sử dụng tri thức	Ba mức năng lực gắn với nhu cầu tái sử dụng khác nhau; mọi diễn giải truy vết đến số trang; golden case làm chuẩn tái sử dụng.	§4.7	Một phần
Carlile & Rebentisch (2003)	Chu trình chuyển hóa tri thức; vật thể biên giới	OpenAPI 9 đường dẫn, *rule_dsl.schema.json*, 7 ADR đóng vai trò vật thể biên giới giữa ba tầng.	§4.7	Đầy đủ
Choo (1998)	Tổ chức biết: tạo nghĩa → tạo tri thức → ra quyết định	Sáu chủ đề đời sống; cảnh báo riêng cho HEALTH và FINANCE; tuyên bố miễn trừ gắn vào mọi phản hồi.	§4.7	Đầy đủ
Dalkir (2017)	Chu trình quản trị tri thức tích hợp	Kiến trúc ba tầng vận hành như một chu trình khép kín: dữ liệu → luật → giao diện → phản hồi → hiệu đính.	§4.7	Một phần

Bảng B.1 — Ma trận truy vết giữa lý thuyết, artifact và mức độ hiện thực hóa

Cách đọc cột "Mức". "Một phần" không phải là lỗi kiến trúc mà là trạng thái dữ liệu: cơ chế tiếp nhận đã tồn tại và đã được kiểm thử, nhưng đầu vào (phản hồi chuyên gia, mẫu thực chứng đa dạng) chưa đủ. Đây là căn cứ cho lộ trình ở Chương 6.

PHỤ LỤC C — ẢNH CHỤP KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Các con số dưới đây được đo ở những mốc khác nhau trong vòng đời dự án. Cột "Thời điểm" ghi rõ mốc để tránh việc cộng gộp hoặc so sánh các bộ số không cùng phạm vi. Khi hai tài liệu ghi khác nhau, báo cáo giữ cả hai và nêu rõ tài liệu nào mới hơn.

Bộ kiểm thử	Phạm vi	Số lượng	Kết quả	Thời điểm	Nguồn
Pytest — mốc Gate 4–6	Backend: lập quẻ, luật, tổng hợp, kiểm toán	43 bài	43/43 đạt, 2,14 s	Gate 4–6	[N7], [N8]
Pytest — bộ hiện tại	Thu thập toàn bộ bài kiểm thử backend	91 bài	Thu thập thành công	02/11/2026	đo trực tiếp
Parity Python ↔ SQL	Toàn bộ 384 tổ hợp 64 quẻ × 6 hào động	384 tổ hợp	384/384 khớp	Gate 2	[N5]
Golden case	Năm ca kinh điển của Thiệu Ung	5 ca	5/5 đúng đáp án công bố	Gate 3	[N6]
Vitest	Giao diện: component, hook, governance	21 tệp / 141 bài	141/141 đạt, 17,92 s	Gate 11	[N4], [N12]
Playwright E2E	Bốn luồng nghiệp vụ × ba viewport	12 bài	12/12 đạt	Gate 11	[N8]
Kiểm chứng trọng số	176 ca gieo quẻ; 23 ca có phản hồi thực tế	23 ca	17/17 khớp ở hai chuỗi	10/2026	[N9]
Kiểm toán dữ liệu	964 dòng kinh văn, 64 quẻ, 386 hào	964 dòng	0 dòng khuyết Hán; 6 sai lệch	Gate 0	[N3]

Bảng C.1 — Ảnh chụp kết quả kiểm thử theo từng mốc

C.1 Vì sao các tài liệu ghi số lượng khác nhau

Bốn tài liệu nội bộ ghi bốn con số khác nhau cho bộ kiểm thử giao diện: 108 bài (báo cáo Gate 8), 141 bài (báo cáo Gate 11 và báo cáo tầng AI), 47 bài (một mốc Gate 10), và 12 bài E2E. Đây không phải mâu thuẫn dữ liệu mà là **khác phạm vi đo**: mỗi mốc chỉ chạy tập kiểm thử tồn tại tại thời điểm đó. Báo cáo này trích dẫn con số mới nhất cho từng bộ và luôn kèm mốc đo.

Tương tự, bộ backend được ghi là 43 bài tại Gate 4–6, 53 bài trong kế hoạch cải tiến giao diện, và 91 bài khi thu thập lại ngày 02/11/2026. Con số 91 là *số bài được thu thập*, không phải số bài đã chạy trong một lần nghiệm thu; báo cáo không dùng nó để thay thế kết quả 43/43.

> **Nguyên tắc trích dẫn số liệu của báo cáo**
>
> Mỗi con số phải trả lời được ba câu hỏi: **đo cái gì**, **trên phạm vi nào**, **vào lúc nào**. Số liệu không thỏa cả ba điều kiện thì không được dùng làm căn cứ khuyến nghị — kể cả khi con số đó đẹp hơn.

PHỤ LỤC D — NĂM CA KINH ĐIỂN DÙNG LÀM CHUẨN

Năm ca dưới đây được lấy từ *Mai Hoa Dịch Số* của Thiệu Ung (nguồn *source_id* = 15). Đáp án được ghi lại từ văn bản nguồn trước khi chạy động cơ, không lấy kết quả động cơ làm chuẩn cho chính nó. Đây là cơ sở để khẳng định động cơ lập quẻ không chỉ tất định mà còn *đúng theo tài liệu tham chiếu*.

Ca	Nguồn (trang)	Quái T / H	Hào	Quẻ Chủ	Quẻ Biến	Tương quan
1. Quan Mai Chiêm	p. 23–25	2 / 3	1	Trạch Hỏa Cách (49)	Trạch Sơn Hàm (31)	KHAC_NHAP (−2)
2. Mã Hành Đố Địa Chiêm	p. 27–28	4 / 6	4	Lôi Thủy Giải (40)	Địa Thủy Sư (7)	SINH_XUAT (−1)
3. Tây Lâm Tự Ngạch Chiêm	p. 29–30	7 / 8	3	Sơn Địa Bác (23)	Thuần Cấn (52)	TY_HOA (+1)
4. Mẫu Đơn Chiêm	p. 25–26	1 / 5	5	Thiên Phong Cấu (44)	Hỏa Phong Đỉnh (50)	KHAC_NHAP (−2)
5. Khách Lai Xao Môn Chiêm	p. 31–32	1 / 5	1	Thiên Phong Cấu (44)	Thuần Càn (1)	KHAC_XUAT (0)

Bảng D.1 — Năm ca chuẩn và đáp án công bố trong nguồn

Ghi chú về ca 5. Văn bản nguồn ghi tổng 17 số, chia 6 dư 5, nhưng cũng ghi "hoặc Tý thời sơ hào động"; bản truyền bản dùng sơ hào động và biến thành Thuần Càn. Bộ kiểm thử chọn hào 1 theo bản truyền bản và ghi rõ lựa chọn này trong phần mô tả ca. Đây là ví dụ của một bất thường nguồn được bảo tồn thay vì bị làm phẳng.

Ghi chú về quẻ Hỗ. Ca 1 có quẻ Hỗ là Thiên Phong Cấu (44); động cơ tính quẻ Hỗ từ hào 2–3–4 và 3–4–5 của quẻ Chủ, không tra cứu bảng. Bốn ca còn lại không dùng quẻ Hỗ trong đáp án công bố nên không xuất hiện trong bảng.

PHỤ LỤC E — BỘ CÂU HỎI THỈNH GIÁO CHUYÊN GIA VÀ KẾT QUẢ THU THẬP

Bộ câu hỏi gồm 10 câu, chia thành bảy nhóm, được thiết kế để tháo gỡ đúng những khoảng trống mà hệ thống chưa thể tự quyết. Bản giấy lưu tại *docs/PHIEU_KHAO_SAT_CHUYEN_GIA_KINH_DICH.docx*; bản trực tuyến (Google Form) chi tiết hóa thành 27 câu hỏi trong năm mục để chuyên gia trả lời nhanh. Tính đến 02/11/2026, biểu mẫu đã nhận **01 phản hồi** lúc 11:00:17 ngày 28/10/2026, trả lời 25/27 câu. Phụ lục này trình bày cả *thiết kế công cụ* (Bảng E.1) và *dữ liệu đã thu* (mục E.2–E.4).

Nhóm	Câu	Chủ đề	Vấn đề cần tháo gỡ	Vị trí trong hệ thống
I	1	Ranh giới giờ Dạ Tý	Khung 23:00–23:59 tính sang ngày âm lịch mới hay giữ ngày hiện tại?	ADR-003 / CastingEngine
I	2	Hào động khi gieo bằng số	Lấy tổng hai số chia 6, hay cộng thêm giờ gieo rồi chia 6?	BCR-006 / Divination API
II	3	Định mức "Thể khắc Dụng"	Xếp là Cát nhỏ, Bình hòa (0 điểm) hay Tiểu Hung?	ADR-002 / five_element_relations
II	4	Ngoại lệ "Thể sinh Dụng"	Có trường hợp sinh xuất lại là tốt, tùy bản chất hành động?	ADR-002 / five_element_relations
III	5	Tỷ trọng Chủ – Hỗ – Biến	Bộ trọng số 50% – 20% – 30% có đúng với thực tế luận giải?	ADR-002 / SynthesisEngine
IV	6	Yếu tố mùa và phản khắc	Mùa có thể đảo lộn tương quan Thể–Dụng hay chỉ phụ họa?	ADR-002 / enable_seasonal_weight
V	7	Mâu thuẫn Kinh văn và Ngũ hành	Khi hào từ báo hung nhưng Thể–Dụng báo cát, nguyên tắc phân xử là gì?	System Prompt G5 / ADR-002
V	8	Phạm vi Kinh văn của quẻ Biến và Hỗ	Có phải đọc Thoán từ quẻ Biến, hay chỉ dùng tượng quái?	System Prompt G4 / CSDL View
VI	9	Phân hóa theo chuyên đề	Quy tắc cát/hung thay đổi thế nào với sức khỏe, tài chính, hôn nhân?	weight_validation_report.md
VII	10	Nghiệm chứng quẻ Bình hòa	Quẻ trung tính mà người hỏi thành công lớn thì tính đúng hay sai?	Double-Loop Learning / Stats

Bảng E.1 — Mười câu hỏi thỉnh giáo chuyên gia và vị trí tương ứng trong hệ thống

E.1 Trạng thái thu thập dữ liệu

Phản hồi được ghi nhận lúc 11:00:17 ngày 28/10/2026 qua biểu mẫu trực tuyến. Chuyên gia trả lời 25/27 câu hỏi; hai ô để trống là "1.6 Ý kiến thêm về phần chấm điểm" và "Góp ý khác cho dự án". Ở câu hỏi cuối, chuyên gia chọn "Đồng ý" cho việc ghi nhận tên trong tài liệu dự án — nhưng biểu mẫu không thu trường họ tên, học phái hay số năm kinh nghiệm, nên báo cáo không nêu danh tính và chỉ gọi là *"phản hồi chuyên gia ngày 28/10/2026"*.

Về hình thức, đây là **dữ liệu sơ cấp có thể trích dẫn nguyên văn**, khác với suy đoán của nhóm. Về giá trị thống kê, đây là **một quan sát duy nhất**: nó đủ để phát hiện bất đồng, không đủ để kết luận đồng thuận. Báo cáo vì vậy dùng phản hồi này theo đúng cách một hệ thống quản trị tri thức nên dùng: ghi nhận, đối chiếu, đánh dấu chỗ lệch, và để nguyên nhãn ASSUMPTION cho đến khi có hội đồng.

Dữ liệu gốc nằm trong bảng trả lời trực tuyến của nhóm (Google Sheets), không sao chép vào kho mã: trích dẫn trong báo cáo giữ nguyên văn câu trả lời, còn bảng gốc là nơi duy nhất lưu toàn bộ 27 trường.

E.2 Ý kiến chuyên gia theo từng mục

Mục 1 — Chấm điểm. Với cách tổng hợp và trọng số: "*cũng được nhưng một số trường hợp một yếu tố chiếm quyền quyết định hơn thì cũng chưa chắc*" — chấp nhận về hình thức, nhưng cảnh báo rằng trọng số cố định bỏ qua các ca có một yếu tố áp đảo. Với ngưỡng phân loại: "oke". Với năm quan hệ Thể–Dụng, chuyên gia chọn: Đại Cát (Dụng sinh Thể), Tiểu Hung (Thể sinh Dụng), **Tiểu Cát** (Thể khắc Dụng), Đại Hung (Dụng khắc Thể), **Bình Hòa** (tỷ hòa). Với trọng số ba chặng, chuyên gia không trả lời trực tiếp mà nêu điều kiện chốt hạ: "*Quan hệ Dụng khắc Thể ở quẻ Chủ KHÔNG ĐỦ để kết luận "Đại Hung" cho toàn cuộc… Chữ "Đại Hung" chỉ được chốt hạ khi cả quẻ Chủ và quẻ Biến đều có Dụng khắc Thể, kết hợp với việc Thể khí bị hưu/tù/tử*". Với vượng suy theo mùa: "*Bắt buộc phải tính*".

Mục 2 — Lập quẻ. Với hào động của phương pháp hai số: "*Không cộng thêm giờ*", kèm lưu ý các ca kinh điển (Quán Mai, Mẫu Đơn, Khách Lai Xao Môn) không dùng phương pháp hai số mà dùng phương pháp "Thời gian" và "Vạn vật loại tượng". Với giờ Tý: "*Tính sang ngày hôm sau (NEXT_DAY)*". Với ranh giới năm: "*Theo Tết Nguyên Đán (năm âm lịch)*". Với tháng: lấy số tháng "*chỉ dùng Tiết khí là chính*" vì tháng âm lịch có độ lệch, nhưng bảng kết quẻ vẫn cần lịch âm. Với quy tắc phụ: "oke". Với phương pháp khác: chấp nhận "tất cả", nhưng khuyến nghị ưu tiên cách lập theo ngày giờ tháng năm âm lịch cộng thời điểm tiết khí vì "*thuận cho các nền tảng online*".

Mục 3 — Nguồn và dữ liệu. Nguồn chuẩn: "*Lấy sách của Thiệu Ung, Phan Bội Châu, Nguyễn Hiến Lê làm chuẩn. Luôn ưu tiên Tượng số (ngũ hành) hơn Từ lý (lời quẻ)*", kèm yêu cầu bổ sung Hán văn gốc và Thập Dực. Độ tin cậy: hai tài liệu khuyết danh/tổng hợp năm 2026 "*không đủ độ tin cậy, nên loại khỏi kho thẩm định*", đồng thời cần bổ sung *Chu Dịch Bản Nghĩa* của Chu Hy. Độ đầy đủ: bắt buộc có Quẻ từ, Thoán, Đại tượng, sáu Hào từ kèm Tiểu tượng, Dụng Cửu/Lục, và tên quẻ theo cấu trúc "[Quái Thượng] + [Quái Hạ] + [Tên Quẻ]". Thang điểm: +2 (Cát, Nguyên cát), +1 (Vô cữu, Lợi), 0 (Bình hòa), −1 (Hối, Lận, Lệ), −2 (Hung, Cữu).

Mục 4 — Diễn đạt và an toàn. Gieo lặp lại cùng một câu hỏi: "*Hiển thị lời nhắc nhưng vẫn cho gieo*". Chủ đề hạn chế: ngoài sức khỏe và tài chính, các câu hỏi về sinh tử, tuổi thọ, thai sản, sinh nở "*KHÔNG NÊN LUẬN kể cả có biết*". Cách diễn đạt: dùng từ như "Đại Hung" hay "Án binh bất động" "*chắc chắn tạo ra thiên kiến xác nhận và ám thị tâm lý tiêu cực*".

Mục 5 — Thẩm định và phản hồi. Tiêu chuẩn thẩm định viên: "*phải vững gốc Tượng Số – Từ Lý (không cảm tính)*" và gạt bỏ yếu tố mê tín, định mệnh. Phản hồi thực chứng: định nghĩa "khớp" là thực tế diễn ra đúng logic sinh/khắc của Thể–Dụng và tượng quẻ Biến; thu phản hồi "*theo ứng kỳ*" chứ không theo mốc cố định; và nếu tỷ lệ sai lệch vượt 30% trên một tập mẫu đủ lớn thì "*bắt buộc phải kiểm tra lại trọng số hoặc bộ luật*". Đối chiếu mù: "*Có thể tham gia với số lượng ít hơn*".

E.3 Đối chiếu với thiết kế hiện tại

Bảng dưới đối chiếu từng câu trả lời với trạng thái đang vận hành. Cột "Kết luận" chỉ ghi nhận, không sửa dữ liệu: mọi thay đổi ở tầng dữ liệu phải qua hội đồng và có phiên bản mới [N3], [N10].

Điểm đối chiếu	Hiện trạng trong hệ thống	Ý kiến chuyên gia	Kết luận
Giờ Tý (ADR-003)	NEXT_DAY, nhãn ASSUMPTION	NEXT_DAY	Khớp — nâng mức tin cậy
Ngưỡng phân loại	±0,40 và ±1,20	"oke"	Khớp
Thể khắc Dụng	polarity 0 → Bình Hòa	Tiểu Cát	Chấp nhận điều chỉnh
Thể Dụng tỷ hòa	polarity +1 → Tiểu Cát	Bình Hòa	Chấp nhận điều chỉnh
Yếu tố mùa	Tắt mặc định	"Bắt buộc phải tính"	Chấp nhận — bật ở G2
Hai nguồn khuyết danh	Bản không tác giả: #13, #16	Loại khỏi kho thẩm định	Chấp nhận — loại ở G2
Ngưỡng "Đại Hung"	Điểm < −1,20 là gán nhãn	Chỉ khi Chủ và Biến cùng Dụng khắc Thể	Chấp nhận — thêm luật

Bảng E.2 — Đối chiếu phản hồi chuyên gia với trạng thái đang vận hành

Hai dòng "lệch một bậc" là phát hiện đáng chú ý nhất: đây là **đảo thứ tự giữa hai mức liền kề** — hệ thống xếp "Thể khắc Dụng" là Bình Hòa và "tỷ hòa" là Tiểu Cát, chuyên gia xếp ngược lại. Với 25 bản ghi trong *five_element_relations*, sai lệch này lan sang mọi quẻ có hai quan hệ đó. Nhóm xác nhận đây là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực, nên phản hồi được xử lý như **ý kiến chuyên môn có trọng lượng**: các điểm lệch được chấp nhận điều chỉnh và đưa vào lộ trình G2, áp dụng ở phiên bản dữ liệu kế tiếp.

E.4 Giới hạn của phản hồi này

- **Một chuyên gia, không phải một hội đồng.** Ý kiến người có uy tín vẫn là ý kiến; ý kiến khác biệt phải được lưu song song thay vì lấy trung bình.
- **Không có định danh trong biểu mẫu.** Cần bổ sung họ tên, học phái, số năm kinh nghiệm ở vòng sau để trích dẫn được như nguồn học thuật.
- **Chưa vào hệ thống.** Chưa nạp thành bản ghi EXPERT_PERSON, chưa qua cổng PENDING; nhãn ASSUMPTION giữ nguyên (BCR-005).

E.5 Quyết định của nhóm sau phản hồi

Năm điều chỉnh dưới đây được chấp nhận và xếp vào lộ trình, mỗi điều kèm một điều kiện kiểm chứng:

1. **Đảo polarity "Thể khắc Dụng" và "tỷ hòa"** (0 → +1 và +1 → 0) cho 25 bản ghi; chạy lại 176 ca và so sánh phân bố nhãn trước/sau, lệch quá 20% thì rà từng quan hệ.
2. **Bật yếu tố mùa** (hệ số điều chỉnh trong khoảng −0,5 đến +0,5) làm mặc định ở G2, sau khi có bài kiểm thử bốn mùa và ca biên.
3. **Thắt ngưỡng "Đại Hung"**: chỉ gán khi Chủ và Biến cùng Dụng khắc Thể và Thể khí hưu/tù/tử; trường hợp khác hạ xuống Tiểu Hung, viết thành luật DSL có kiểm thử.
4. **Loại hai nguồn khuyết danh (#13, #16)** và bổ sung *Chu Dịch Bản Nghĩa*; lưu Hán văn gốc cùng Thập Dực cho các quẻ còn thiếu.
5. **Mở rộng chính sách an toàn**: thêm sinh tử, tuổi thọ, thai sản vào danh sách không luận; thay từ gây ám thị bằng mô tả trung tính; gieo lặp lại thì nhắc nhưng vẫn cho gieo.

- **Việc cần làm ngay.** Nạp phản hồi thành bản ghi **EXPERT_PERSON**; triển khai năm điều chỉnh ở E.5 theo đúng điều kiện kiểm chứng; phỏng vấn thêm 2–4 chuyên gia.

PHỤ LỤC F — DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC VÀ YÊU CẦU THAY ĐỔI

Hai danh mục dưới đây là bộ khung quản trị của dự án. ADR ghi lại *quyết định đã chốt* kèm bối cảnh; BCR ghi lại *vấn đề còn mở* và đề xuất xử lý. Việc phân biệt hai loại giấy tờ này là một thực hành quản trị tri thức: quyết định đã chốt không bị trộn lẫn với việc còn phải làm.

F.1 Bảy bản ghi quyết định kiến trúc (ADR)

Mã	Tên quyết định	Nội dung cốt lõi
ADR-001	Kiến trúc tầng xử lý và cơ chế tuân thủ view-only	Sáu mô-đun; tầng xử lý chỉ đọc bảng lõi, mọi ghi đi qua thủ tục có kiểm soát.
ADR-002	Thang điểm phân cực ngũ hành và công thức điểm tổng hợp	25 quan hệ Thể–Dụng; trọng số 0,50 / 0,20 / 0,30 cho Chủ–Hỗ–Biến; trọng số tổng hợp 0,40 / 0,35 / 0,25 mang nhãn ASSUMPTION.
ADR-003	Thuật toán chuyển đổi dương lịch sang âm lịch và quy ước giờ Tý	Ngưỡng 23:00 và cách xử lý Can Chi; quyết định còn mang nhãn ASSUMPTION chờ chuyên gia.
ADR-004	Đặc tả Rule DSL và trình thực thi an toàn	Luật JSON có khai báo nguồn; thực thi bằng AST, không dùng eval/exec; kiểm tra kiểu trước khi chạy.
ADR-005	Truy vết vòng lặp học tập đôi và bảo mật RBAC/HMAC	Ghi vết ai duyệt gì, chặn tự phê duyệt, ký HMAC trên yêu cầu ghi.
ADR-006	Kiến trúc tầng giao diện và cổng tri thức	Ba mức năng lực, năm vai trò RBAC, MSW cho kiểm thử, cảnh báo nội dung bắt buộc.
ADR-007	Tầng lời khuyên hành động AI	AI chỉ diễn đạt phần đã có căn cứ; chín rào chắn kiểm duyệt; lưu nháp thay vì tự công bố.

Bảng F.1 — Bảy ADR của dự án

F.2 Sáu yêu cầu thay đổi nghiệp vụ còn mở (BCR)

Mã	Vấn đề	Đề xuất xử lý
BCR-001	Phân quyền RBAC mới mô phỏng phía client, chưa có xác thực từ server	Bổ sung OAuth2/JWT ở tầng xử lý trước khi vận hành thật.
BCR-002	Trường nhận xét thẩm định chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm cột *review_comment* và cập nhật tham số thủ tục duyệt.
BCR-003	Trọng số tổng hợp 0,40 / 0,35 / 0,25 là giả định chưa được hội đồng phê chuẩn	Thành lập hội đồng chuyên gia; giữ nhãn ASSUMPTION trên giao diện cho đến khi có phê chuẩn.
BCR-004	Chống tự duyệt mới có ở giao diện, chưa có trong thủ tục duyệt	Thêm kiểm tra tác giả trực tiếp trong thủ tục để phòng thủ theo chiều sâu.
BCR-005	Bảng nguồn thiếu bản ghi EXPERT_PERSON nên không thể nạp tác quyền chuyên gia	Cho phép quản trị nạp nguồn chuyên gia với *source_kind* = EXPERT_PERSON; 01 phản hồi khảo sát (28/10/2026) đang chờ nạp.
BCR-006	Phương pháp gieo bằng số chưa cho phép chỉ định hào động độc lập	Mở rộng yêu cầu để nhận *moving_line* tùy chọn khi đối soát ca cụ thể.

Bảng F.2 — Sáu BCR còn mở tại thời điểm báo cáo

Đọc cùng nhau. BCR-003 và BCR-005 là hai mắt xích của cùng một vấn đề: hệ thống chưa có nguồn tri thức chuyên gia sống, nên mọi trọng số và mọi luật chưa được chuyên gia phê chuẩn đều phải mang nhãn giả định. Đóng được BCR-005 là điều kiện cần để đóng BCR-003.

PHỤ LỤC G — DANH MỤC NGUỒN NỘI BỘ VÀ GHI CHÚ ẢNH CHỤP DỮ LIỆU

Ký hiệu [N1]–[N12] trong toàn báo cáo trỏ tới các tài liệu và artifact dưới đây. Đây là nguồn sơ cấp của mọi số liệu định lượng trong báo cáo; các nguồn học thuật được đánh số riêng ở mục Tài liệu tham khảo.

Mã	Tệp / thư mục	Nội dung	Dùng cho
[N1]	docs/01_process_layer_ architecture_and_design.md	Kiến trúc tầng xử lý, sáu mô-đun, ánh xạ lý thuyết, tuyên bố miễn trừ	§3.3, §4, Tóm tắt
[N2]	docs/PHIEU_KHAO_SAT_ CHUYEN_GIA_KINH_DICH.docx	Phiếu thỉnh giáo 10 câu / 7 nhóm + biểu mẫu trực tuyến 27 câu; **01 phản hồi** ngày 28/10/2026	§2.1, §5.2–5.3, Phụ lục E
[N3]	docs/00_data_layer_audit.md	Kiểm toán tầng dữ liệu: 964 dòng, 386 hào, 12 bảng, 6 sai lệch	§2.3, §3.2, Phụ lục C
[N4]	docs/05_ui_layer_report.md	Báo cáo tầng giao diện: ba mức năng lực, 16 nguồn, RBAC, BCR	§3.4, §4.1, Phụ lục F
[N5]	docs/02_module1_casting_ engine_and_parity_report.md	Động cơ lập quẻ và đối chiếu parity 384/384	§2.1, Phụ lục C
[N6]	docs/03_module2_rule_and_ synthesis_engine_report.md	Động cơ luật, tổng hợp, 5 golden case, 19 bản ghi hiệu đính	§2.1, Phụ lục D
[N7]	docs/04_governance_and_ double_loop_report.md và process_layer/tests/	Nghiệm thu Gate 4–6 (43/43), ma trận cổng, bộ kiểm thử backend	§2.1, Phụ lục C
[N8]	docs/STATE.md	Nhật ký trạng thái: mốc cổng, số dòng các bảng, bộ trọng số, nhãn ASSUMPTION	§2, §3.5, Phụ lục C
[N9]	docs/weight_validation_report.md	Kiểm chứng trọng số trên 176 ca, 23 ca có phản hồi, quyết định không hiệu chỉnh	§4.5, §5.3
[N10]	docs/adr/ (ADR-001 … ADR-007)	Bảy quyết định kiến trúc kèm bối cảnh và hệ quả	§3, Phụ lục F
[N11]	process_layer/ và rule_dsl.schema.json	Mã nguồn tầng xử lý, lược đồ Rule DSL, bộ thực thi AST	§3.3, §4.2
[N12]	docs/06_ai_advice_report.md	Tầng lời khuyên AI, chín rào chắn kiểm duyệt, bản dự phòng tất định	§3.3, §5.1

Bảng G.1 — Mười hai nguồn nội bộ và phạm vi sử dụng

G.1 Ghi chú về ảnh chụp dữ liệu

Mọi số liệu định lượng trong báo cáo là **ảnh chụp tại ngày 02/11/2026**, lấy từ cơ sở dữ liệu phát triển *KinhDich_KB_dev* và từ kho mã nguồn tại thời điểm đó. Cơ sở dữ liệu vận hành *KinhDich_KB* được giữ nguyên và không dùng để đo. Vì vậy, nếu chạy lại kiểm toán sau này, các con số có thể lệch do dữ liệu mới được nạp hoặc do bộ kiểm thử được mở rộng — điều đó không làm sai lệch lập luận, nhưng phải được ghi lại khi trích dẫn lại báo cáo.

Ba giới hạn của ảnh chụp cần được nêu rõ: (i) mẫu thực chứng chỉ có 23 ca và 100% thuộc chủ đề sự nghiệp, nên không thể suy rộng cho tài chính hay sức khỏe; (ii) bảng nguồn có 0 bản ghi EXPERT_PERSON, nên phản hồi khảo sát ngày 28/10/2026 vẫn chỉ là *ý kiến chưa nạp*, chưa phải tri thức đã thẩm định trong hệ thống; (iii) một số tài liệu ghi số liệu của mốc cũ hơn, và báo cáo giữ nguyên các con số đó kèm nhãn mốc thay vì ghi đè.

> **Tính tái lập của báo cáo**
>
> Toàn bộ bảng trong báo cáo có thể được dựng lại từ mã nguồn trong *scratch/* và các tệp được liệt kê ở Bảng G.1. Không có số liệu nào trong báo cáo được nhập tay mà không có nguồn tương ứng trong danh mục này.